บทที่ 3

วิธีดำเนินการโครงงาน

บทนี้อธิบายวิธีดำเนินการพัฒนาระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า โดยเริ่มจากกระบวนการทำงานของโครงงาน แล้วไล่ลำดับตามเส้นทางที่ข้อมูลเดินจริง คือจากปัญหาหน้างานในบทที่ 1 แปลงเป็นความต้องการที่ตรวจสอบได้ จากความต้องการแปลงเป็นกรณีการใช้งาน (Use Case: UC) จากกรณีการใช้งานแบ่งออกเป็นโมดูล จากโมดูลจึงกำหนดสถาปัตยกรรมและโครงสร้างฐานข้อมูล และปิดท้ายด้วยแผนการทดสอบที่ย้อนกลับไปพิสูจน์ความต้องการที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น

การเรียงลำดับเช่นนี้มีเหตุผลคือ ทุกสิ่งที่ปรากฏในหัวข้อหลังต้องสืบย้อนกลับไปหาที่มาในหัวข้อก่อนหน้าได้เสมอ หากมีองค์ประกอบใดในระบบที่สืบย้อนกลับไปไม่ถึงปัญหาข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าองค์ประกอบนั้นไม่จำเป็น และหากมีปัญหาข้อใดที่ไม่มีองค์ประกอบใดรองรับ แสดงว่างานยังไม่ครบ

ทฤษฎีที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจออกแบบในบทนี้อ้างอิงจากบทที่ 2 ทั้งหมด โดยระบุเลขหัวข้อกำกับไว้ทุกครั้งที่นำมาใช้

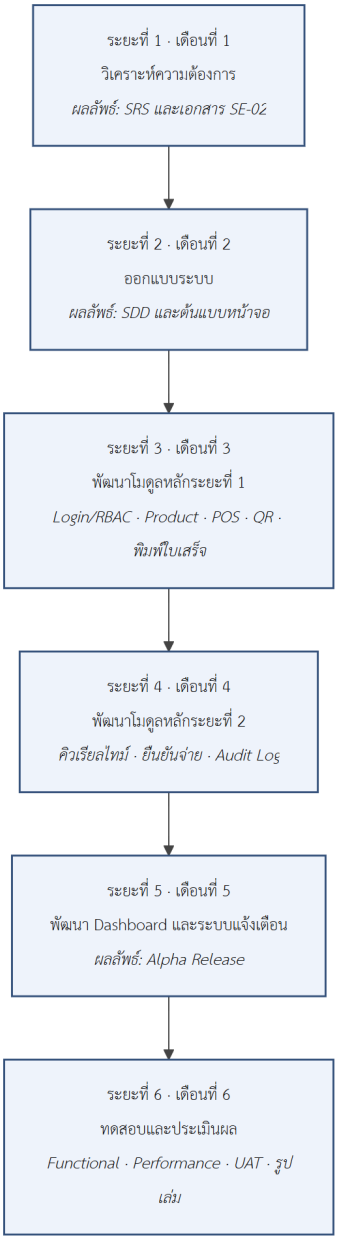
3.1 กระบวนการดำเนินงานโครงงาน

โครงงานนี้ดำเนินการตามแบบจำลองน้ำตกที่มีการทวนกลับได้ (Iterative Waterfall) เนื่องจากขอบเขตของระบบถูกกำหนดไว้ชัดเจนตั้งแต่ต้นและผู้ใช้งานจริงมีจำนวนน้อย จึงไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการที่ปรับเปลี่ยนความต้องการบ่อย แต่ยังคงเปิดให้ย้อนกลับไปแก้ไขผลลัพธ์ของระยะก่อนหน้าได้เมื่อพบข้อบกพร่องในระยะถัดมา รายละเอียดของแต่ละระยะแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ระยะการดำเนินงานของโครงงาน

ระยะ	ชื่อระยะ	ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ
1	วิเคราะห์ความต้องการ	หลักฐานจากหน้างาน (EV) ความต้องการเชิงหน้าที่ (FR) และนอกเหนือหน้าที่ (NFR) กฎทางธุรกิจ (BR)
2	ออกแบบระบบ	กรณีการใช้งาน การแบ่งโมดูล สถาปัตยกรรม โครงสร้างฐานข้อมูล และแบบหน้าจอ
3	พัฒนาโมดูลหลักระยะที่ 1	การเข้าสู่ระบบ การจัดการสินค้า และการสร้างคำสั่งซื้อพร้อมออกใบเสร็จ
4	พัฒนาโมดูลหลักระยะที่ 2	คิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์ และการยืนยันจ่ายสินค้าพร้อมตัดสต็อก
5	พัฒนาแดชบอร์ดและการแจ้งเตือน	แดชบอร์ดสองระดับ การแจ้งเตือนเชิงรุก และประวัติการทำรายการ
6	ทดสอบและประเมินผล	ผลการทดสอบตามเกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria: AC) และผลการประเมินจากผู้ใช้งานจริง

การแบ่งการพัฒนาออกเป็นสองระยะในลำดับที่ 3 และ 4 เป็นการตัดสินใจที่ตั้งใจ เนื่องจากโมดูลในระยะที่ 4 ต้องอาศัยข้อมูลคำสั่งซื้อที่เกิดจากโมดูลในระยะที่ 3 หากพัฒนาพร้อมกันจะไม่สามารถทดสอบการยืนยันจ่ายสินค้าด้วยข้อมูลจริงได้



รูปที่ 3.1 กระบวนการดำเนินงานของโครงงาน

3.2 การวิเคราะห์ความต้องการ

หัวข้อนี้แปลงปัญหาที่บรรยายไว้เป็นความเรียงในบทที่ 1 หัวข้อ 1.1 ให้กลายเป็นรายการที่มีรหัสกำกับและตรวจสอบได้ทีละข้อ เหตุผลที่ต้องทำขั้นตอนนี้คือ ข้อความบรรยายไม่สามารถนำไปทดสอบได้ว่าแก้ปัญหาสำเร็จหรือไม่ แต่รายการที่มีรหัสสามารถจับคู่กับผลการทดสอบได้โดยตรง

3.2.1 หลักฐานจากหน้างาน

หลักฐานในตารางที่ 3.2 ได้มาจากการสังเกตการณ์กระบวนการทำงานจริงที่ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต และการสอบถามเจ้าของร้านและพนักงาน ทุกข้อถูกกำหนดรหัสขึ้นต้นด้วย EV ย่อจาก Evidence เพื่อให้อ้างอิงได้ในหัวข้อถัดไป

ตารางที่ 3.2 หลักฐานจากหน้างานและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง

รหัส	ปัญหาที่พบจากหน้างาน	วัตถุประสงค์ที่รองรับ
EV-01	ไม่มีระบบบันทึกการขายที่เชื่อมกับสต็อก ใช้ใบเสร็จและบิลกระดาษ	1.2.1
EV-02	ข้อมูลรายการขายกระจัดกระจาย ตรวจสอบย้อนหลังได้ยาก	1.2.1
EV-03	หน้าร้านกับคลังสินค้าอยู่คนละพื้นที่ ไม่มีช่องทางสื่อสารแบบเรียลไทม์	1.2.2
EV-04	ลูกค้าต้องถือใบเสร็จเดินไปคลังเอง เกิดคอขวดในชั่วโมงเร่งด่วน	1.2.2
EV-05	พนักงานคลังอ่านใบเสร็จด้วยสายตา จึงหยิบสินค้าผิดประเภทหรือผิดจำนวน	1.2.3
EV-06	มีการนำบิลเก่ามาใช้รับสินค้าซ้ำ	1.2.3
EV-07	ยอดสต็อกในบันทึกคลาดเคลื่อนจากจำนวนสินค้าจริง	1.2.3
EV-08	ผู้จัดการต้องรอสรุปยอดขายและนับสต็อกด้วยมือตอนท้ายวัน	1.2.4
EV-09	การตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าพึ่งประสบการณ์แทนข้อมูลจริง	1.2.4

จากตารางที่ 3.2 จะเห็นว่าหลักฐานทั้งเก้าข้อกระจายครอบคลุมวัตถุประสงค์ครบทั้งสี่ข้อ และไม่มีวัตถุประสงค์ใดที่ไม่มีหลักฐานรองรับ

นอกจากปัญหาทั้งเก้าข้อ การสังเกตการณ์ยังพบวิธีทำงานที่ระบบต้องรักษาไว้หนึ่งอย่าง คือร้านเก็บรายการสินค้าในไฟล์ตารางคำนวณ (Spreadsheet) โดยแยกเป็นแผ่นงานตามหมวดหมู่ เช่น ปูน เหล็ก สี ประปา ไฟฟ้า รวม 18 หมวด และพนักงานคุ้นเคยกับการหาสินค้าจากหมวดก่อนแล้วจึงหาชื่อ ระบบจึงเก็บหมวดหมู่เป็นข้อมูลของสินค้าและใช้เป็นตัวกรองบนหน้าขาย (FR-02 และตารางที่ 3.21) แทนที่จะให้พิมพ์ค้นจากสินค้าทั้งหมดกว่า 700 รายการ

3.2.2 ความต้องการเชิงหน้าที่

ความต้องการเชิงหน้าที่ระบุว่าระบบต้องทำอะไรได้ กำหนดรหัสขึ้นต้นด้วย FR ย่อจาก Functional Requirement แต่ละข้อเกิดจากหลักฐานอย่างน้อยหนึ่งข้อในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.3 ความต้องการเชิงหน้าที่ของระบบ

รหัส	ความต้องการ	มาจากหลักฐาน
FR-01	เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท	EV-02
FR-02	จัดการข้อมูลสินค้า หมวดหมู่ ราคา หน่วยนับ และจุดสั่งซื้อเพิ่ม (Reorder Point)	EV-09
FR-03	สร้างคำสั่งซื้อ คำนวณยอด แสดงรหัส QR สำหรับชำระเงิน และสั่งพิมพ์ใบเสร็จ	EV-01
FR-04	แสดงคิวคำสั่งซื้อที่รอจ่ายสินค้าบนหน้าจอคลัง โดยอัปเดตเองเมื่อมีรายการใหม่	EV-03, EV-04
FR-05	ให้พนักงานคลังยืนยันจ่ายสินค้าจากรายการในคิวได้	EV-05
FR-06	ตัดยอดสินค้าคงเหลือในธุรกรรม (Transaction) เดียวกับการเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ และป้องกันการจ่ายซ้ำ	EV-06, EV-07
FR-07	แสดงแดชบอร์ดสรุปยอดขาย ระดับสต็อก และสถานะคิวงาน	EV-08
FR-08	แจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชันเมื่อสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มหรือคิวค้างผิดปกติ	EV-09
FR-09	บันทึกประวัติการทำรายการทุกเหตุการณ์สำคัญและค้นหาย้อนหลังได้	EV-02

3.2.3 ความต้องการนอกเหนือหน้าที่ (Non-functional Requirement: NFR)

ความต้องการนอกเหนือหน้าที่ระบุว่าระบบต้องทำได้ดีเพียงใด กำหนดรหัสขึ้นต้นด้วย NFR ย่อจาก Non-functional Requirement ทุกข้อต้องมีวิธีทวนสอบที่วัดผลได้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถตัดสินได้ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ความต้องการนอกเหนือหน้าที่ทั้งหมดและวิธีทวนสอบแสดงดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 ความต้องการนอกเหนือหน้าที่และวิธีทวนสอบ

รหัส	ความต้องการ	วิธีทวนสอบ
NFR-01	ทุกคำขอต้องแนบโทเคน (Token) และถูกตรวจสิทธิ์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก่อนประมวลผล รหัสผ่านต้องเก็บเป็นค่าที่ผ่านการเข้ารหัส	เรียกทุกเส้นทางโดยไม่แนบโทเคน แนบโทเคนปลอม และแนบโทเคนของบทบาทที่ไม่มีสิทธิ์
NFR-02	คำสั่งซื้อใหม่ต้องปรากฏบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาที	จับเวลาตั้งแต่ยืนยันรับชำระจนรายการปรากฏบนหน้าจอคิว วัดซ้ำหลายครั้ง
NFR-03	หน้าจอคิวและหน้าจอยืนยันจ่ายต้องใช้งานได้บนแท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน	เปิดทุกหน้าจอที่ความกว้างของอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้วตรวจว่าใช้งานครบทุกปุ่ม
NFR-04	ฐานข้อมูลต้องทนทานต่อธุรกรรมพร้อมกันโดยไม่เกิดสภาวะ	ยิงคำขอยืนยันจ่ายพร้อมกันหลายคำขอต่อคำสั่ง

รหัส	ความต้องการ	วิธีทวนสอบ
	แข่งขัน	ซื้อเดียว แล้วตรวจว่าสำเร็จเพียงคำขอเดียว
NFR-05	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จต้องพิมพ์สำเร็จภายใน 5 วินาทีหลังยืนยันรับชำระ	จับเวลากับเครื่องพิมพ์ความร้อนจริงที่สถานประกอบการ
NFR-06	รองรับผู้ใช้งานพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 เซสชันในช่วงเวลาเร่งด่วน	จำลองการใช้งานพร้อมกัน 10 เซสชันจากทั้งสามบทบาท
NFR-07	ทำงานถูกต้องบนเบราว์เซอร์ Chrome, Edge และ Firefox รุ่นล่าสุด	เปิดทุกหน้าจอบนเบราว์เซอร์ที่กำหนดและตรวจข้อผิดพลาดในคอนโซล
NFR-08	แยกชั้นและแยกส่วนประกอบตามที่ออกแบบไว้ เพื่อให้บำรุงรักษาแยกส่วนได้	ตรวจโครงสร้างซอร์สโค้ดเทียบกับแผนภาพส่วนประกอบในหัวข้อ 3.6
NFR-09	ติดตั้งซ้ำบนเครื่องใหม่ได้ด้วยเอกสารเพียงอย่างเดียว โดยไม่แก้ซอร์สโค้ด	ให้ผู้ที่ไม่ได้ร่วมพัฒนาติดตั้งตามคู่มือ

เกณฑ์ 3 วินาทีใน NFR-02 ไม่ได้ตั้งขึ้นลอย ๆ แต่มาจากการประมาณว่าลูกค้าใช้เวลาเดินจากจุดชำระเงินไปยังจุดรับของประมาณหนึ่งนาที การผลักข้อมูลถึงหน้าจอคลังภายในไม่กี่วินาทีจึงเพียงพอให้พนักงานเริ่มจัดของก่อนลูกค้าเดินไปถึง ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.2 ส่วนตัวเลข 10 เซสชันใน NFR-06 มาจากจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานพร้อมกันจริงในร้าน

3.2.4 กฎทางธุรกิจ

กฎทางธุรกิจเป็นกติกาของร้านที่เป็นจริงอยู่แล้วไม่ว่าจะมีระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ จึงต้องแยกออกจากความต้องการเชิงหน้าที่ เพราะกฎทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ระบบต้องเคารพ ส่วนความต้องการเชิงหน้าที่คือสิ่งที่ระบบต้องทำเพื่อให้กฎนั้นเป็นจริง กฎทางธุรกิจของร้านแสดงดังตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5 กฎทางธุรกิจของร้าน

รหัส	กฎทางธุรกิจ	ข้อบังคับที่ตามมาต่อการออกแบบ
BR-01	การออกใบเสร็จกระดาษและการส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังต้องเกิดจากการกระทำเดียวกัน	การยืนยันรับชำระเงินเป็นจุดเดียวที่ทั้งพิมพ์ใบเสร็จและผลักเข้าคิว
BR-02	ตัวเลขสินค้าคงเหลือในระบบต้องตรงกับจำนวนสินค้าจริงในคลัง	การจ่ายสินค้าและการตัดสต็อกต้องอยู่ในธุรกรรมเดียวกัน และเจ้าของงานคือพนักงานคลังเท่านั้น
BR-03	ต้องลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า	คลังต้องรู้คำสั่งซื้อก่อนลูกค้าเดินไปถึง จึงต้องผลักข้อมูลจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์
BR-04	ผู้บริหารต้องติดตามยอดขายและคิวงานได้ตลอดเวลา	ตัวชี้วัดต้องคำนวณสดจากฐานข้อมูล ไม่ใช้ค่าสรุปที่เก็บไว้ล่วงหน้า
BR-05	ต้องแจ้งเตือนเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงสินค้าขาดมือ	ระบบต้องตรวจเงื่อนไขเองหลังทุกครั้งที่สต็อกเปลี่ยน ไม่รอ

รหัส	กฎทางธุรกิจ	ข้อบังคับที่ตามมาต่อการออกแบบ
		ให้ผู้ใช้มาเปิดดู

BR-05 กำหนดให้ระบบตรวจเงื่อนไขเองหลังทุกครั้งที่สต็อกเปลี่ยน แทนการตรวจเป็นรอบตามเวลา เหตุผลของการเลือกวิธีนี้และวิธีกำหนดระดับที่ต้องเตือน อธิบายไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.1.9

BR-04 เป็นกฎที่มีผลต่อการออกแบบมากกว่าที่เห็นในตอนแรก เพราะการเลือกคำนวณตัวชี้วัดสดจากฐานข้อมูลแทนการเก็บค่าสรุปไว้ล่วงหน้าเป็นการยอมแลกความเร็วกับความถูกต้อง ตามที่อธิบายเหตุผลไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.1.8

3.3 การออกแบบกรณีการใช้งาน

หัวข้อนี้แปลงความต้องการในหัวข้อ 3.2 ให้เป็นเรื่องเล่าของผู้ใช้ (User Story: US) และกรณีการใช้งานที่ระบุผู้กระทำและลำดับขั้นตอนชัดเจน กรณีการใช้งานเป็นเอกสารที่ใช้ตัดสินว่าระบบจะมีโมดูลอะไรบ้าง ซึ่งจะนำไปใช้ต่อในหัวข้อ 3.4

3.3.1 ผู้ใช้งานระบบ

ระบบมีผู้ใช้งานสามบทบาท การแบ่งบทบาทยึดตามหน้าที่จริงของพนักงานในร้าน ไม่ได้แบ่งตามระดับสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์ และไม่มีบทบาทผู้ดูแลระบบแยกต่างหาก เนื่องจากขนาดของร้านไม่จำเป็นต้องมีผู้ดูแลเต็มเวลา หน้าที่ด้านการจัดการผู้ใช้จึงรวมอยู่ในบทบาทผู้จัดการ

ตารางที่ 3.6 ผู้ใช้งานระบบและขอบเขตงาน

บทบาท	ขอบเขตงานในระบบ	หน้าจอแรกหลังเข้าสู่ระบบ
พนักงานขาย (Sales Staff)	สร้างคำสั่งซื้อ แสดงรหัส QR ยืนยันรับชำระเงิน และสั่งพิมพ์ใบเสร็จ	หน้าขายหน้าร้าน
พนักงานคลังสินค้า (Warehouse Staff)	ดูคิวรอจ่ายสินค้า ปรับสถานะการจัดของ และยืนยันจ่ายสินค้า	หน้าคิวรอจ่ายสินค้า
ผู้จัดการ (Manager)	จัดการข้อมูลสินค้า ดูแดชบอร์ดทั้งสองระดับ ตรวจประวัติการทำรายการ และรับการแจ้งเตือน	หน้าแดชบอร์ดปฏิบัติการ

นอกจากสามบทบาทข้างต้น ระบบยังมีผู้กระทำอัตโนมัติ (System Actor) ซึ่งไม่ใช่บุคคลและไม่มีบัญชีผู้ใช้ ทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ภายในระบบ ได้แก่ การสร้างเลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำ และการตรวจเงื่อนไขเพื่อสร้างการแจ้งเตือน

3.3.2 เรื่องเล่าของผู้ใช้

เรื่องเล่าของผู้ใช้เขียนด้วยภาษาของผู้ใช้เอง เพื่อให้เจ้าของร้านและพนักงานอ่านแล้วยืนยันได้ว่าตรงกับสิ่งที่ต้องการจริงหรือไม่ ก่อนที่จะแปลงเป็นกรณีการใช้งานที่มีรายละเอียดทางเทคนิค เรื่องเล่าของผู้ใช้ทั้งหมดแสดงดังตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.7 เรื่องเล่าของผู้ใช้

รหัส	ในฐานะ	ฉันต้องการ	เพื่อที่จะ
US-01	พนักงานขาย	บันทึกคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จจากระบบในขั้นตอนเดียว	ไม่ต้องเขียนบิลด้วยมือและไม่ต้องคำนวณยอดเอง
US-02	พนักงานคลังสินค้า	เห็นคำสั่งซื้อใหม่ขึ้นบนหน้าจอเองโดยไม่ต้องกดรีเฟรช	เริ่มจัดของได้ทันทีก่อนลูกค้าเดินมาถึง
US-03	พนักงานคลังสินค้า	ให้ระบบกันไม่ให้จ่ายของซ้ำจากใบเดิม	ไม่ต้องจำเองว่าใบไหนจ่ายไปแล้ว
US-04	ผู้จัดการ	เห็นยอดขายและคิวงานระหว่างวันได้ทันที	ไม่ต้องรอสรุปตอนปิดร้าน
US-05	ผู้จัดการ	ให้ระบบเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด	สั่งของได้ทันก่อนของขาดมือ
US-06	ผู้จัดการ	ค้นหาย้อนหลังได้ว่าใครทำรายการใดเมื่อไร	ตรวจสอบได้เมื่อยอดไม่ตรง

3.3.3 กรณีการใช้งานของระบบ

ระบบประกอบด้วยกรณีการใช้งาน 11 กรณี ครอบคลุมงานของผู้ใช้ทั้งสามบทบาทและงานที่ระบบทำเอง ดังตารางที่ 3.8

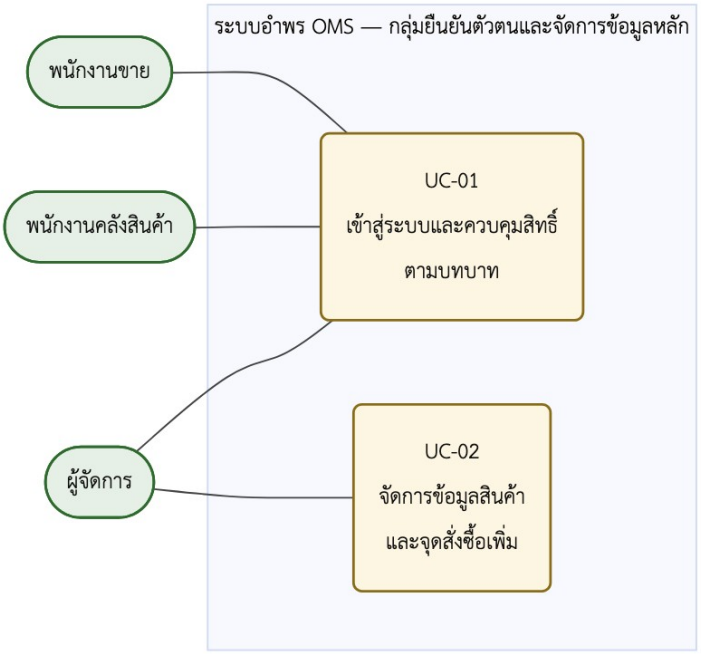
ตารางที่ 3.8 สรุปกรณีการใช้งานของระบบ

รหัส	ชื่อกรณีการใช้งาน	ผู้กระทำหลัก	ความต้องการที่รองรับ
UC-01	เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท	ทุกบทบาท	FR-01
UC-02	จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม	ผู้จัดการ	FR-02
UC-03	สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ	พนักงานขาย	FR-03
UC-04	สร้างเลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำอัตโนมัติ	ระบบอัตโนมัติ	FR-03
UC-05	ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์	พนักงานคลังสินค้า	FR-04
UC-06	ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน	พนักงานคลังสินค้า	FR-04
UC-07	ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก	พนักงานคลังสินค้า	FR-05, FR-06
UC-08	แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ	ผู้จัดการ, พนักงานคลังสินค้า	FR-07
UC-09	แสดงแดชบอร์ดระดับบริหาร	ผู้จัดการ	FR-07
UC-10	ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ	ผู้จัดการ	FR-09
UC-11	รับการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน	ผู้จัดการ, พนักงานคลังสินค้า, ระบบอัตโนมัติ	FR-08

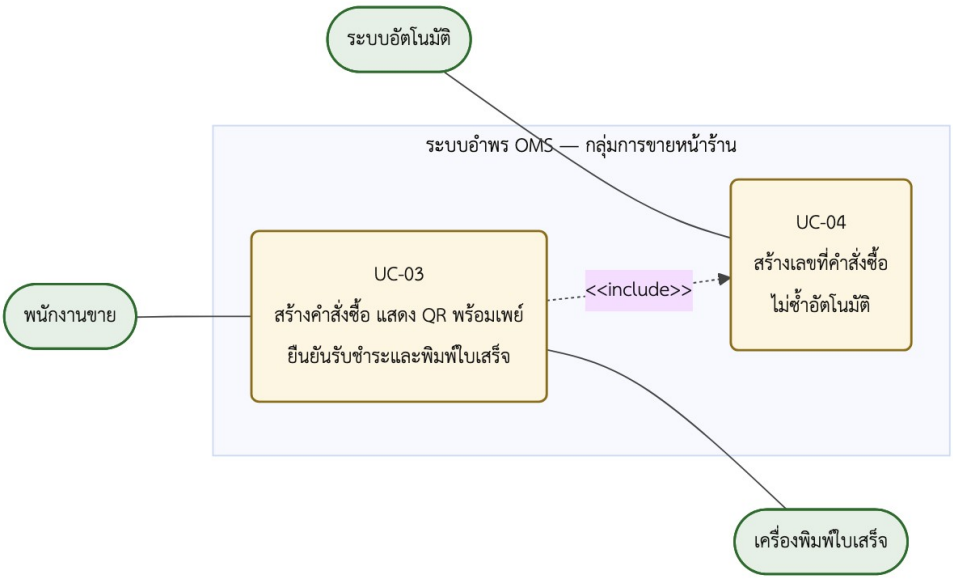
UC-04 เป็นกรณีการใช้งานที่ไม่มีผู้ใช้คนใดเป็นผู้เริ่ม แต่เกิดขึ้นเองระหว่างการทำงานของ UC-03 การแยกออกมาเป็นรหัสต่างหากมีเหตุผลคือ การสร้างเลขที่ไม่ซ้ำมีเงื่อนไขความถูกต้องของตัวเองที่ต้องทดสอบแยก โดยเฉพาะกรณีที่พนักงานขายสองคนออกใบเสร็จพร้อมกันแล้วขอเลขลำดับถัดไปตัวเดียวกัน

3.3.4 แผนภาพกรณีการใช้งาน

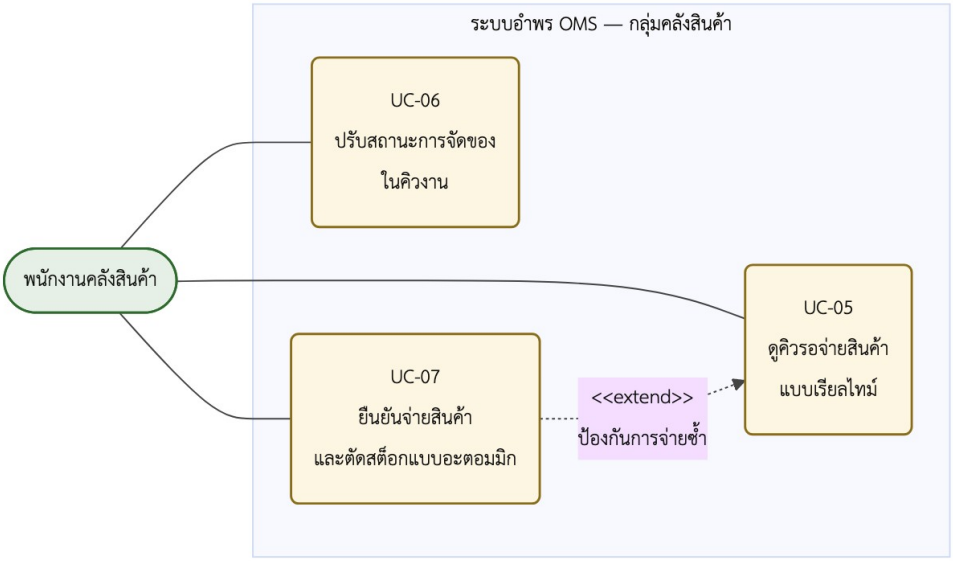
เนื่องจากกรณีการใช้งานทั้ง 11 กรณีมีจำนวนมากเกินกว่าจะแสดงในแผนภาพเดียวได้อย่างชัดเจน จึงแบ่งการนำเสนอออกเป็นสี่กลุ่มตามบทบาทของผู้ใช้งาน ได้แก่ กลุ่มการเข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ในรูปที่ 3.2 พนักงานขายในรูปที่ 3.3 พนักงานคลังสินค้าในรูปที่ 3.4 และผู้จัดการในรูปที่ 3.5



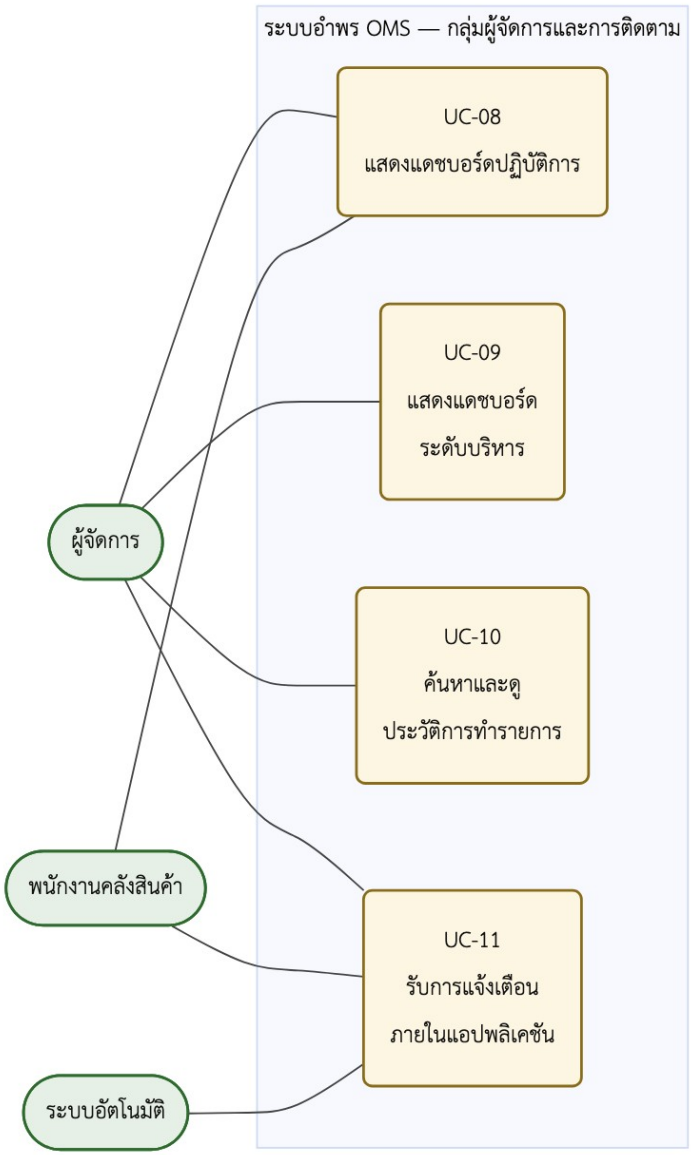
รูปที่ 3.2 แผนภาพกรณีการใช้งานกลุ่มการเข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์



รูปที่ 3.3 แผนภาพกรณีการใช้งานของพนักงานขาย



รูปที่ 3.4 แผนภาพกรณีการใช้งานของพนักงานคลังสินค้า



รูปที่ 3.5 แผนภาพกรณีการใช้งานของผู้จัดการ

3.3.5 คำอธิบายกรณีการใช้งานที่สำคัญ

หัวข้อนี้อธิบายกรณีการใช้งานสองกรณีที่มีผลต่อการออกแบบมากที่สุด ส่วนกรณีที่เหลืออธิบายไว้ในเอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นเอกสารประกอบของโครงงาน คำอธิบายของ UC-03 และ UC-07 แสดงดังตารางที่ 3.9 และตารางที่ 3.10

ตารางที่ 3.9 คำอธิบายกรณีการใช้งาน UC-03 สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ

หัวข้อ (Item)	**รายละเอียด (Description)**
ผู้กระทำหลัก (Primary Actor)	พนักงานขาย (Sales Staff)

หัวข้อ (Item)	รายละเอียด (Description)
เงื่อนไขก่อน (Preconditions)	เข้าสู่ระบบด้วยบทบาทพนักงานขายแล้ว และมีข้อมูลสินค้าในระบบ
เงื่อนไขหลังสำเร็จ (Success Postconditions)	มีคำสั่งซื้อสถานะรอจ่ายสินค้า (`awaiting_dispatch`) ในระบบ ใบเสร็จถูกพิมพ์ และรายการปรากฏบนหน้าจอคิวของคลัง
ลำดับขั้นตอนหลัก (Main Success Scenario)	1) เลือกสินค้าและระบุจำนวน 2) ระบบคำนวณยอดรวม 3) ระบบแสดงรหัส QR (PromptPay QR Code) ตามยอดที่ต้องชำระ 4) ลูกค้าชำระเงิน 5) พนักงานตรวจการรับเงินจากแอปพลิเคชันธนาคารแล้วกดยืนยัน 6) ระบบบันทึกคำสั่งซื้อพร้อมเลขที่ไม่ซ้ำ (Unique Order Number) สั่งพิมพ์ใบเสร็จ และผลักรายการเข้าคิวคลัง
ทางเลือกที่ยังสำเร็จ (Alternate Flow)	หากเลขที่คำสั่งซื้อชนกับรายการที่เพิ่งสร้างพร้อมกัน ระบบจะขอเลขลำดับถัดไปใหม่แล้วบันทึกซ้ำ
ทางที่ล้มเหลว (Exception Flow)	หากสั่งพิมพ์ใบเสร็จไม่สำเร็จ ระบบยังคงบันทึกคำสั่งซื้อและผลักเข้าคิวตามปกติ แล้วแจ้งให้พนักงานสั่งพิมพ์ใหม่ เนื่องจากการพิมพ์เป็นงานผลพลอยได้ที่ไม่ควรทำให้การขายที่เกิดขึ้นจริงถูกยกเลิก ตามหลักการกำหนดขอบเขตธุรกรรม (Transaction Boundary)ในหัวข้อ 2.1.2

ตารางที่ 3.10 คำอธิบายกรณีการใช้งาน UC-07 ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก

หัวข้อ (Item)	รายละเอียด (Description)
ผู้กระทำหลัก (Primary Actor)	พนักงานคลังสินค้า (Warehouse Staff)
เงื่อนไขก่อน (Preconditions)	มีคำสั่งซื้อในคิวที่สถานะยังไม่ใช่ส่งมอบสำเร็จ (`delivered`)
เงื่อนไขหลังสำเร็จ (Success Postconditions)	สถานะคำสั่งซื้อเป็นส่งมอบสำเร็จ ยอดสินค้าคงเหลือถูกหัก มีรายการเคลื่อนไหวสต็อก (Stock Movement)และประวัติการทำรายการ (Audit Log) ถูกบันทึก
ลำดับขั้นตอนหลัก (Main Success Scenario)	1) เลือกคำสั่งซื้อจากคิว 2) ตรวจรายการสินค้ากับของจริง 3) กดยืนยันจ่ายสินค้า 4) ระบบเปิดธุรกรรม (Transaction) เปลี่ยนสถานะแบบมีเงื่อนไข (Conditional Update) หักยอดสินค้า บันทึกรายการเคลื่อนไหว และบันทึกประวัติ 5) ระบบยืนยันผลและปรับหน้าจอคิวของทุกเครื่อง
ทางที่ล้มเหลว E1 (Exception Flow E1)	หากคำสั่งซื้อถูกจ่ายไปแล้วโดยเครื่องอื่น การเปลี่ยนสถานะแบบมีเงื่อนไขจะไม่พบแถวที่ตรงเงื่อนไข ระบบยกเลิกธุรกรรมทั้งหมดและแจ้งว่าคำสั่งซื้อนี้ถูกจ่ายไปแล้ว
ทางที่ล้มเหลว E2 (Exception Flow E2)	หากยอดสินค้าคงเหลือไม่พอ ระบบยกเลิกธุรกรรมทั้งหมด ยอดสินค้าและสถานะคำสั่งซื้อกลับสู่สภาพเดิม

ทางที่ล้มเหลว E1 คือการนำการล็อกเชิงบวก (Optimistic Locking) ที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.1.3 มาใช้จริง หลักการคือไม่จองสิทธิ์ล่วงหน้า แต่ตรวจตอนเขียนว่าสถานะยังเป็นค่าที่คาดไว้อยู่หรือไม่ หากไม่ใช่แสดงว่ามีผู้อื่นทำรายการไปก่อนแล้ว การออกแบบเช่นนี้ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.3 โดยตรง และเป็นกลไกที่ป้องกันปัญหา EV-06

3.3.6 เกณฑ์การยอมรับ

เกณฑ์การยอมรับเขียนในรูปแบบเงื่อนไขตั้งต้น การกระทำ และผลที่ต้องเกิด เพื่อให้แปลงเป็นกรณีทดสอบ (Test Case: TC) ได้โดยไม่ต้องตีความเพิ่ม

ตารางที่ 3.11 เกณฑ์การยอมรับของระบบ

รหัส	เงื่อนไขตั้งต้น	การกระทำ	ผลที่ต้องเกิด	อ้างอิง
AC-01	มีบัญชีผู้ใช้บทบาทพนักงานขาย	เรียกเส้นทางของผู้จัดการโดยตรง	ระบบปฏิเสธคำขอที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์	FR-01
AC-02	เข้าสู่ระบบด้วยบทบาทผู้จัดการ	แก้ไขจุดสั่งซื้อเพิ่มของสินค้า	ค่าที่บันทึกตรงกับที่กรอก และมีบันทึกในประวัติการทำรายการ	FR-02
AC-03	มีสินค้าในระบบและสต็อกเพียงพอ	สร้างคำสั่งซื้อและยืนยันรับชำระ	มีคำสั่งซื้อสถานะรอจ่ายสินค้า พร้อมเลขที่ไม่ซ้ำ	FR-03
AC-04	มีคำสั่งซื้อในระบบอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง	สร้างคำสั่งซื้อต่อเนื่องและพร้อมกันหลายรายการ	เลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำกันทุกรายการ	FR-03
AC-05	บริการพิมพ์ใบเสร็จขัดข้องหรือปิดอยู่	พนักงานขายกดยืนยันรับชำระเงิน	คำสั่งซื้อยังถูกบันทึกและเข้าคิวคลังตามปกติ พร้อมแจ้งบนหน้าจอว่าพิมพ์ไม่สำเร็จ	FR-03, BR-01
AC-06	หน้าจอคิวเปิดค้างอยู่	พนักงานขายยืนยันรับชำระคำสั่งซื้อใหม่	รายการปรากฏบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาทีโดยไม่กดรีเฟรช	FR-04, NFR-02
AC-07	มีคำสั่งซื้อหนึ่งใบในสถานะรอจ่ายสินค้า	ส่งคำขอยืนยันจ่ายพร้อมกันสองคำขอ	สำเร็จเพียงคำขอเดียว อีกคำขอถูกปฏิเสธ และสต็อกถูกหักเพียงครั้งเดียว	FR-06, NFR-04
AC-08	สต็อกสินค้าน้อยกว่าจำนวนที่สั่ง	ยืนยันจ่ายสินค้า	ธุรกรรมถูกยกเลิกทั้งหมด สถานะและยอดสต็อกไม่เปลี่ยน	FR-06
AC-09	มีคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วในระบบ	เปิดแดชบอร์ดปฏิบัติการ	ตัวเลขบนแดชบอร์ดตรงกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูลโดยตรง	FR-07
AC-10	ตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่มของสินค้าไว้	จ่ายสินค้าจนยอดต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม	ระบบสร้างการแจ้งเตือนโดยไม่ต้องรอให้ผู้ใช้เปิดดู	FR-08, BR-05
AC-11	มีการทำรายการเกิดขึ้นแล้ว	ค้นหาประวัติตามช่วงเวลาและประเภทการกระทำ	ระบบแสดงผู้กระทำ เวลา และข้อมูลที่ถูกกระทำ	FR-09
AC-12	ผู้ใช้มีบัญชีที่เปิดใช้งานอยู่	เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้อง	ไปหน้าแรกของบทบาทและเห็นเฉพาะเมนูของตน ส่วนการเข้าไม่สำเร็จทุกกรณีได้ข้อความเดียวกัน	FR-01, NFR-01
AC-13	มีคำสั่งซื้อค้างอยู่ในคิวรอจ่ายสินค้า	เวลารอเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยไม่มีใครเปิดหน้าจอ	ระบบสร้างการแจ้งเตือนคิวงานค้างนานผิดปกติที่ระบุเลขที่คำสั่งซื้อและระยะเวลาที่รอ	FR-08

รหัส	เงื่อนไขตั้งต้น	การกระทำ	ผลที่ต้องเกิด	อ้างอิง
AC-14	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จเชื่อมต่อและพร้อมทำงาน	พนักงานขายยืนยันรับชำระเงิน	ใบเสร็จพิมพ์เสร็จภายใน 5 วินาทีนับจากเวลาที่กดยืนยัน	NFR-05
AC-15	มีผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบพร้อมกัน 10 เซสชันจากทั้งสามบทบาท	ทุกเซสชันเรียกใช้งานระบบพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง	ไม่มีคำขอใดล้มเหลว	NFR-06

3.3.7 ตารางสอบกลับ (Traceability Matrix) ความต้องการ

ตารางสอบกลับเป็นเครื่องมือตรวจว่าไม่มีความต้องการข้อใดลอยอยู่โดยไม่มีที่มา และไม่มีปัญหาข้อใดที่ไม่ถูกแก้

ตารางที่ 3.12 ตารางสอบกลับจากหลักฐานถึงเกณฑ์การยอมรับ

หลักฐาน	ความต้องการ	กรณีการใช้งาน	เกณฑ์การยอมรับ
EV-01	FR-03, BR-01	UC-03, UC-04	AC-03, AC-04, AC-05
EV-02	FR-01, FR-09	UC-01, UC-10	AC-01, AC-11, AC-12
EV-03, EV-04	FR-04, BR-03, NFR-02	UC-05, UC-06	AC-06
EV-05	FR-05	UC-07	AC-07
EV-06	FR-06, BR-02, NFR-04	UC-07	AC-07
EV-07	FR-06, BR-02	UC-07	AC-08
EV-08	FR-07, BR-04	UC-08, UC-09	AC-09
EV-09	FR-02, FR-08, BR-05	UC-02, UC-11	AC-02, AC-10, AC-13

จากตารางที่ 3.12 หลักฐานทั้งเก้าข้อมีความต้องการรองรับครบ และความต้องการทุกข้อมีกรณีการใช้งานกับเกณฑ์การยอมรับกำกับ จึงสรุปได้ว่าขอบเขตของระบบครบถ้วนและตรวจสอบได้ทุกข้อ ส่วน AC-14 และ AC-15 เป็นเกณฑ์ของ NFR-05 และ NFR-06 ซึ่งกำหนดจากคุณภาพที่ระบบต้องมี มิได้สืบมาจากหลักฐานข้อใดโดยตรง จึงไม่ปรากฏในตารางนี้

3.4 Module Decomposition: การแบ่งโมดูลของระบบ

หัวข้อนี้ตอบคำถามสองข้อที่เป็นหัวใจของการออกแบบ คือ **ระบบประกอบด้วยโมดูลอะไรบ้าง** และ **แต่ละโมดูลผู้ใช้บทบาทใดเป็นผู้เรียกใช้** การแบ่งโมดูลไม่ได้ทำตามความสะดวกของผู้พัฒนา แต่ได้มาจากกรณีการใช้งานในหัวข้อ 3.3 โดยยึดหลักการแยกความรับผิดชอบ (Separation of Concerns) ที่อธิบายไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.1.1 คือแต่ละโมดูลรับผิดชอบเรื่องเดียวและเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลเดียว

3.4.1 โมดูลฝั่งระบบหลังบ้าน

ตารางที่ 3.13 โมดูลฝั่งระบบหลังบ้าน ผู้ใช้ และความต้องการที่รองรับ

#	โมดูล	หน้าที่	ผู้ใช้	UC	FR
1	ส่วนควบคุมการเข้าสู่ระบบ (Auth Controller)	ตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ออกโทเคน และคืนข้อมูลผู้ใช้ปัจจุบัน	ทุกบทบาท	UC-01	FR-01
2	ส่วนควบคุมข้อมูลสินค้า (Product Controller)	เพิ่ม แก้ไข ค้นหาสินค้า ตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม และปรับสต็อกด้วยมือพร้อมเหตุผล	อ่านได้ทุกบทบาท เขียนได้เฉพาะผู้จัดการ	UC-02	FR-02
3	ส่วนควบคุมคำสั่งซื้อ (Order Controller)	คำนวณยอด สร้างเลขที่ไม่ซ้ำ บันทึกคำสั่งซื้อ และเรียกโมดูลสร้างรหัส QR	พนักงานขาย, ผู้จัดการ	UC-03, UC-04	FR-03
4	ส่วนจัดการคิวงาน (Queue Manager)	ให้รายการคิว ปรับสถานะการจัดของ และผลักเหตุการณ์ผ่านช่องทางค้าง (Persistent Connection)	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ	UC-05, UC-06	FR-04
5	ส่วนควบคุมการจ่ายสินค้า (Dispatch Controller)	รับคำขอยืนยันจ่ายสินค้าและควบคุมลำดับการทำงานของธุรกรรม	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ	UC-07	FR-05
6	บริการตัดสต็อก (Stock Deduction Service)	ดำเนินธุรกรรมตัดสต็อกแบบอะตอมมิกและกันการจ่ายซ้ำ	ไม่มีผู้ใช้เรียกโดยตรง ถูกเรียกจากโมดูลที่ 5	UC-07	FR-06
7	ส่วนรวบรวมข้อมูลแดชบอร์ด (Dashboard Aggregator)	รวบรวมสถิติสำหรับแดชบอร์ดปฏิบัติการและระดับบริหาร	ระดับปฏิบัติการเปิดให้ผู้จัดการและพนักงานคลัง ระดับบริหารเฉพาะผู้จัดการ	UC-08, UC-09	FR-07
8	ส่วนตรวจเงื่อนไขแจ้งเตือน (Alert Engine)	ตรวจจุดสั่งซื้อเพิ่มและคิวค้าง แล้วสร้างการแจ้งเตือน	อ่านได้ผู้จัดการและพนักงานคลัง ทำเครื่องหมายอ่านแล้วเฉพาะผู้จัดการ	UC-11	FR-08
9	บริการบันทึกประวัติ (Audit Log Service)	บันทึกเหตุการณ์สำคัญและให้บริการค้นหาย้อนหลัง	ทุกโมดูลเรียกเพื่อเขียน ผู้จัดการเป็นผู้อ่าน	UC-10	FR-09
10	ส่วนเชื่อมต่อบริการพิมพ์ (Print Service Client)	ส่งคำสั่งพิมพ์ใบเสร็จไปยังบริการพิมพ์	ไม่มีผู้ใช้เรียกโดยตรง ถูกเรียกจากโมดูลที่ 3	UC-03	FR-03

โมดูลที่ 6 และ 10 ไม่มีผู้ใช้เรียกโดยตรง การแยกทั้งสองออกมาเป็นโมดูลต่างหากเป็นการตัดสินใจที่ตั้งใจด้วยเหตุผลคนละอย่าง โมดูลที่ 6 แยกออกมาเพราะเป็นตรรกะที่อ่อนไหว

ที่สุดของระบบ การรวมศูนย์ไว้ที่เดียวทำให้เขียนชุดทดสอบสำหรับกรณีการเข้าถึงพร้อมกันได้โดยไม่ต้องจำลองคำขอทั้งเส้นทาง ส่วนโมดูลที่ 10 แยกออกมาเพราะเป็นส่วนเดียวที่ผูกกับอุปกรณ์ทางกายภาพ

นอกจากสิบโมดูลข้างต้น ระบบยังมีส่วนประกอบสนับสนุนที่ไม่ใช่ตรรกะทางธุรกิจอีกสามส่วน แสดงในตารางที่ 3.14

ตารางที่ 3.14 ส่วนประกอบสนับสนุน

ส่วนประกอบ	**หน้าที่**	**ผู้เรียกใช้**
ส่วนตรวจสิทธิ์คั่นหน้าเส้นทาง (Auth Middleware)	ตรวจโทเคนและบทบาทก่อนเข้าถึงทุกเส้นทาง	ระบบเรียกอัตโนมัติทุกคำขอ
ส่วนตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล (Database Config)	จัดการพูลการเชื่อมต่อ (Connection Pool) และการแปลงชนิดข้อมูล	ทุกโมดูลที่เข้าถึงฐานข้อมูล
ไลบรารีสร้างรหัส QR พร้อมเพย์ (PromptPay Library)	ประกอบข้อมูลตามมาตรฐาน EMVCo	โมดูลที่ 3

ส่วนตรวจสิทธิ์ถูกออกแบบให้คั่นหน้าทุกเส้นทางในที่เดียว แทนที่จะเขียนคำสั่งตรวจซ้ำในแต่ละโมดูล ซึ่งเป็นการประยุกต์หลักการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาทในหัวข้อ 2.1.7 ประโยชน์คือเมื่อเพิ่มเส้นทางใหม่ ผู้พัฒนาไม่สามารถลืมตรวจสิทธิ์ได้ เพราะการตรวจเกิดขึ้นก่อนคำขอจะไปถึงโมดูลใด ๆ

3.4.2 โมดูลฝั่งส่วนติดต่อผู้ใช้

หน้าจอของระบบและบทบาทที่เข้าถึงแต่ละหน้าจอได้แสดงดังตารางที่ 3.15

ตารางที่ 3.15 หน้าจอของระบบและบทบาทที่เข้าถึงได้

#	**หน้าจอ**	**บทบาทที่เข้าถึงได้**	**UC ที่รองรับ**
1	เข้าสู่ระบบ	ทุกคนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ	UC-01
2	ขายหน้าร้าน	พนักงานขาย, ผู้จัดการ	UC-03
3	คิวรอจ่ายสินค้า	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ	UC-05, UC-06
4	ยืนยันจ่ายสินค้า	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ	UC-07
5	แดชบอร์ดปฏิบัติการ	ผู้จัดการ, พนักงานคลังสินค้า	UC-08
6	แดชบอร์ดระดับบริหาร	ผู้จัดการ	UC-09
7	จัดการข้อมูลสินค้า	ผู้จัดการ	UC-02
8	การแจ้งเตือน	ผู้จัดการ, พนักงานคลังสินค้า	UC-11
9	ประวัติการทำรายการ	ผู้จัดการ	UC-10

ผู้จัดการเข้าถึงได้เกือบทุกหน้าจอ เนื่องจากต้องทำงานแทนพนักงานได้เมื่อคนไม่พอ ซึ่งเป็นเงื่อนไขจริงของร้านขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม การเปิดสิทธิ์เข้าถึงหน้าจอไม่ได้หมายความว่าเปิดสิทธิ์ทุกการกระทำ เช่น หน้าการแจ้งเตือนเปิดให้พนักงานคลังอ่านได้ แต่สิทธิ์ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วยังจำกัดไว้ที่ผู้จัดการ การแยกสิทธิ์อ่านออกจากสิทธิ์เขียนในระดับนี้เป็นไปตามหลักการให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็นในหัวข้อ 2.1.7

3.5 High-Level Design: ภาพรวมสถาปัตยกรรมของระบบ

การอธิบายสถาปัตยกรรมในบทนี้ใช้แบบจำลองซีโฟร์ (C4 Model) ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.1.1 ซึ่งอธิบายซอฟต์แวร์ด้วยแผนภาพหลายระดับที่ซูมเข้าหากันทีละชั้น เริ่มจากระดับบริบทที่มองระบบเป็นกล่องเดียว ลงไปยังระดับคอนเทนเนอร์ที่แสดงหน่วยที่ติดตั้งแยกกัน และระดับส่วนประกอบที่แสดงโมดูลภายในแต่ละหน่วย เหตุผลที่เลือกแบบจำลองนี้คือผู้อ่านแต่ละกลุ่มต้องการรายละเอียดคนละระดับ เจ้าของร้านต้องการเห็นเพียงว่าใครใช้ระบบและระบบต่อกับอะไร ส่วนผู้พัฒนาต้องการเห็นถึงระดับโมดูล การแยกเป็นชั้นทำให้ตอบทั้งสองกลุ่มได้ด้วยแผนภาพชุดเดียวกัน

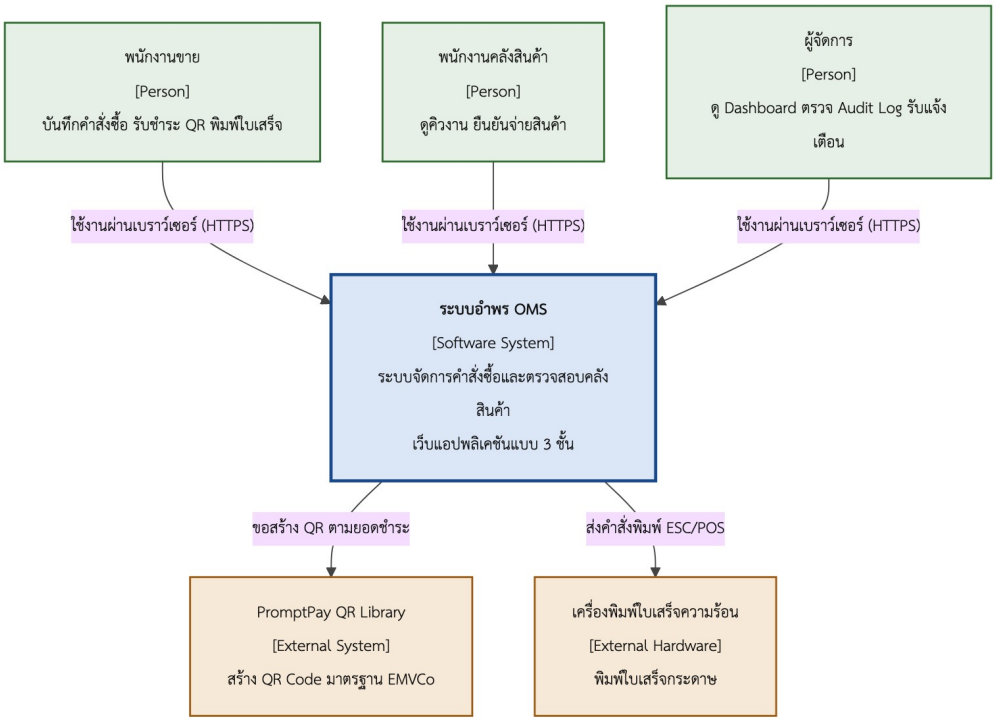
ระบบแบ่งเป็นสามชั้นเชิงตรรกะตามหลักการในหัวข้อ 2.1.1 ได้แก่ ชั้นการนำเสนอ (Presentation Layer) ข้อมูล ชั้นตรรกะทางธุรกิจ (Business Logic Layer) และชั้นข้อมูล (Data Layer) แต่มีหน่วยที่ติดตั้งจริงสี่หน่วย ตามที่อธิบายเหตุผลไว้ในหัวข้อ 3.5.2

3.5.1 System Context (C1): ระดับบริบทของระบบ

องค์ประกอบในแผนภาพบริบทของระบบแสดงดังตารางที่ 3.16

ตารางที่ 3.16 องค์ประกอบในแผนภาพบริบทของระบบ

องค์ประกอบ	ประเภท	หน้าที่
พนักงานขาย	บุคคล	บันทึกคำสั่งซื้อ แสดงรหัส QR ยืนยันรับชำระเงิน และสั่งพิมพ์ใบเสร็จ
พนักงานคลังสินค้า	บุคคล	ดูคิวรอจ่ายสินค้า ยืนยันจ่ายสินค้า และตัดสต็อก
ผู้จัดการ	บุคคล	ดูแดชบอร์ด จัดการข้อมูลสินค้า ตรวจประวัติการทำรายการ และรับการแจ้งเตือน
ระบบอำพร OMS	ระบบซอฟต์แวร์	ระบบหลักที่พัฒนาขึ้นในโครงงานนี้
ไลบรารีสร้างรหัส QR พร้อมเพย์	องค์ประกอบภายนอก	สร้างรหัส QR ตามมาตรฐาน EMVCo โดยทำงานภายในกระบวนการเดียวกัน
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน	อุปกรณ์ภายนอก	รับคำสั่ง ESC/POS เพื่อพิมพ์ใบเสร็จกระดาษ



รูปที่ 3.6 แผนภาพบริบทของระบบ (C1: System Context Diagram)

จากรูปที่ 3.6 ผู้ใช้งานทั้งสามบทบาทเข้าถึงระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ด้วยโพรโทคอลที่เข้ารหัสเพียงช่องทางเดียว จึงไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มบนเครื่องผู้ใช้ ซึ่งตอบความต้องการ NFR-09 เรื่องการติดตั้งซ้ำได้ง่าย

จุดที่ต้องสังเกตคือ **ลูกค้าไม่ปรากฏเป็นผู้ใช้ระบบ** เนื่องจากลูกค้าไม่มีบัญชีและไม่ได้กระทำการใดกับระบบโดยตรง เพียงแต่สแกนรหัส QR และรับใบเสร็จเท่านั้น และระบบ **ไม่เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการรับชำระเงินหรือระบบของธนาคาร** ซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตที่กำหนดไว้ในบทที่ 1 หัวข้อ 1.3.6 ผลที่ตามมาคือระบบไม่สามารถทราบเองว่าเงินเข้าบัญชีแล้วหรือไม่ พนักงานขายจึงเป็นผู้ตรวจสอบจากแอปพลิเคชันธนาคารและกดยืนยันด้วยตนเอง ข้อจำกัดนี้ต้องประกาศไว้ให้ชัด เพราะมีผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลการชำระเงินในระบบ

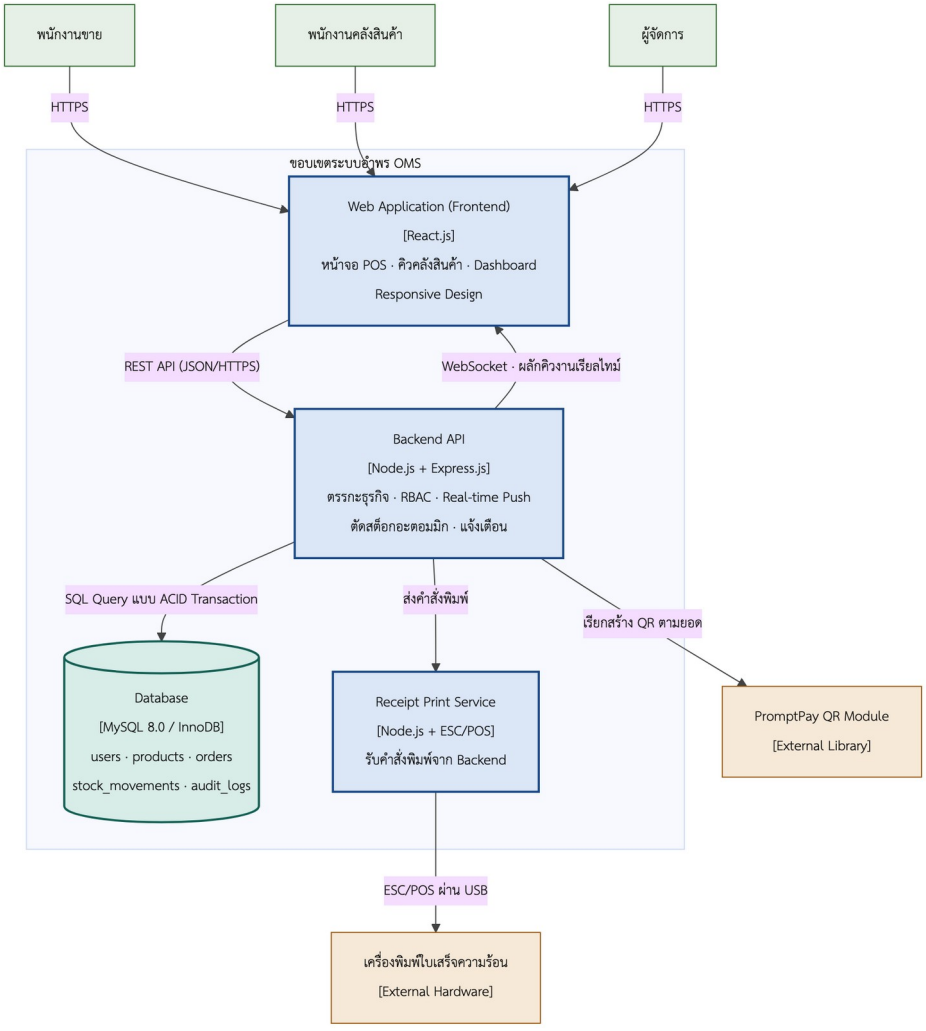
3.5.2 Container (C2): ระดับคอนเทนเนอร์

หน่วยติดตั้งของระบบแสดงดังตารางที่ 3.17

ตารางที่ 3.17 หน่วยติดตั้ง (Deployment Unit) ของระบบ

หน่วยติดตั้ง	ชั้นเชิงตรรกะ	เทคโนโลยี	เหตุผลที่แยกเป็นหน่วยต่างหาก
ส่วนติดต่อผู้ใช้บน	ชั้นการนำเสนอ	React และ Vite	ทำงานบนเครื่องของผู้ใช้แต่ละคน

หน่วยติดตั้ง	ชั้นเชิงตรรกะ	เทคโนโลยี	เหตุผลที่แยกเป็นหน่วยต่างหาก
เบราว์เซอร์			
ระบบหลังบ้าน	ชั้นตรรกะทางธุรกิจ	Node.js และ Express.js	เป็นศูนย์กลางของตรรกะและสิทธิ์ ย้ายไปทำงานที่ใดก็ได้
บริการพิมพ์ใบเสร็จ	ชั้นตรรกะทางธุรกิจ	Node.js และชุดคำสั่ง ESC/POS	**ต้องทำงานบนเครื่องที่ต่อกับเครื่องพิมพ์เท่านั้น**
ฐานข้อมูล	ชั้นข้อมูล	MySQL บนเอนจิน InnoDB	เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่แยกกระบวนการอยู่แล้ว



รูปที่ 3.7 แผนภาพระดับคอนเทนเนอร์ของระบบ (C2: Container Diagram)

การมีสามชั้นเชิงตรรกะแต่สี่หน่วยติดตั้งเป็นจุดที่ต้องอธิบายให้ชัด เนื่องจากบริการพิมพ์ใบเสร็จอยู่ในชั้นตรรกะทางธุรกิจเช่นเดียวกับระบบหลังบ้าน แต่ถูกแยกออกเป็นกระบวนการ

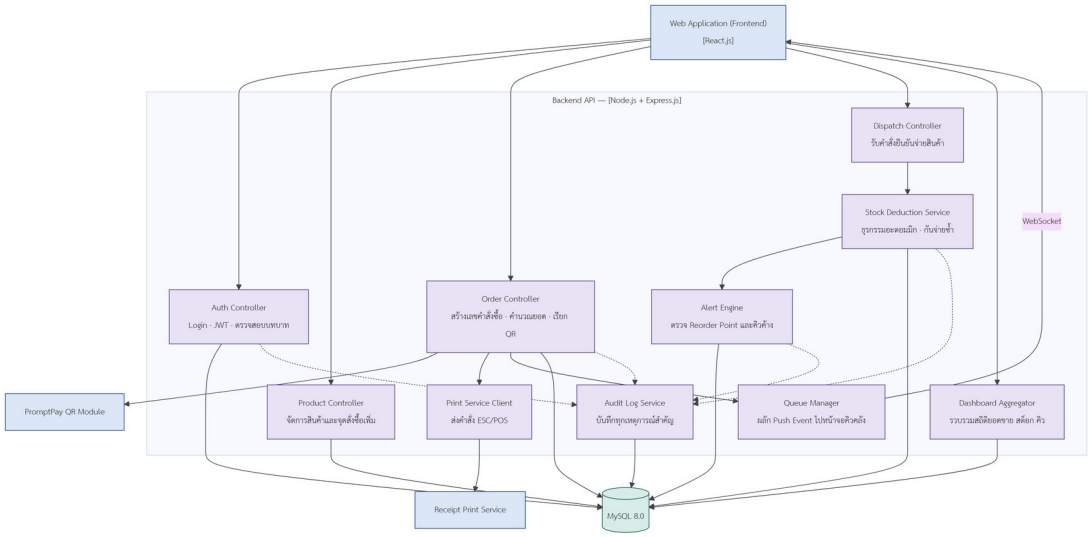
ต่างหาก เหตุผลไม่ใช่เพราะขนาดของโค้ด หากแต่เพราะเครื่องพิมพ์ความร้อนเชื่อมต่อทางกายภาพกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่หน้าร้าน บริการนี้จึงต้องทำงานบนเครื่องนั้นเสมอ ในขณะที่ระบบหลังบ้านสามารถย้ายไปทำงานบนเครื่องอื่นหรือบนเซิร์ฟเวอร์ได้ หากรวมสองส่วนนี้ไว้ด้วยกัน ระบบทั้งระบบจะถูกตรึงอยู่กับเครื่องหน้าร้านตลอดไป ข้อนี้คือการประยุกต์หลักการแยกชั้นเชิงตรรกะออกจากหน่วยติดตั้งในหัวข้อ 2.1.1 โดยตรง

จากรูปที่ 3.7 การสื่อสารระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้กับระบบหลังบ้านใช้สองช่องทางที่ทำงานคู่กัน ช่องทางแรกคือการเรียกใช้บริการแบบคำขอและคำตอบสำหรับงานที่ผู้ใช้เป็นฝ่ายเริ่ม เช่น การสร้างคำสั่งซื้อหรือการยืนยันจ่ายสินค้า และช่องทางที่สองคือช่องทางค้างที่เปิดไว้เพื่อให้ระบบหลังบ้านเป็นฝ่ายผลักข้อมูลไปยังหน้าจอคิวเมื่อมีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามา ตามแนวคิดสถาปัตยกรรมขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ในหัวข้อ 2.1.6 การออกแบบเช่นนี้ทำให้พนักงานคลังไม่ต้องกดรีเฟรชหน้าจอ และทำให้ระบบตอบสนองได้ภายในเกณฑ์ 3 วินาทีตาม NFR-02

ระบบเลือกช่องทางค้างแบบสองทางเป็นหลัก และมีช่องทางค้างทางเดียวเป็นทางสำรอง เหตุผลที่ต้องมีทางสำรองคือ อุปกรณ์เครือข่ายบางรุ่นไม่อนุญาตให้ยกระดับการเชื่อมต่อเป็นช่องทางสองทาง หากไม่มีทางถอย หน้าจอคิวจะกลายเป็นหน้าจอนิ่งและวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.2 จะไม่เป็นจริงทั้งข้อ

3.6 Detailed Design: ส่วนประกอบภายในระบบหลังบ้าน (Component — C3)

หัวข้อนี้ซูมเข้าไปในหน่วยติดตั้งระบบหลังบ้านจากรูปที่ 3.7 เพื่อแสดงว่าโมดูลทั้งสิบที่ระบุไว้ในตารางที่ 3.13 วางตัวและเรียกหากันอย่างไร



รูปที่ 3.8 แผนภาพส่วนประกอบภายในระบบหลังบ้าน (C3: Component Diagram)

จากรูปที่ 3.8 เส้นทึบแสดงการเรียกใช้งานตามลำดับการทำงานปกติ ส่วนเส้นประแสดงการบันทึกประวัติการทำรายการ ซึ่งโมดูลหลักทุกตัวจะเรียกใช้บริการบันทึกประวัติเมื่อดำเนินการสำเร็จ

เส้นทางที่สำคัญที่สุดของระบบคือเส้นทางการยืนยันจ่ายสินค้า ซึ่งเดินจากส่วนควบคุมการจ่ายสินค้าไปยังบริการตัดสต็อก การแยกสองโมดูลนี้ออกจากกันเป็นการตัดสินใจที่ตั้งใจ โดยส่วนควบคุมรับผิดชอบเรื่องการรับคำขอ ตรวจสิทธิ์ และแปลงผลลัพธ์เป็นคำตอบ ส่วนบริการตัดสต็อกรับผิดชอบเฉพาะตรรกะของธุรกรรมล้วน ๆ ประโยชน์ที่ได้คือสามารถเขียนชุดทดสอบสำหรับกรณีที่มีคำขอเข้ามาพร้อมกันได้โดยเรียกบริการตัดสต็อกตรง ๆ ไม่ต้องจำลองคำขอผ่านเครือข่ายทั้งเส้นทาง ทำให้ทดสอบ NFR-04 ได้อย่างน่าเชื่อถือ

ตารางที่ 3.18 เส้นทางการเรียกใช้บริการของระบบ

กรณีการใช้งาน	วิธี	เส้นทาง	บทบาทที่เรียกได้
UC-01	POST	`/api/auth/login`	ไม่ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
UC-01	GET	`/api/auth/me`	ทุกบทบาทที่เข้าสู่ระบบแล้ว
UC-02	GET	`/api/products`	ทุกบทบาท
UC-02	POST, PUT, PATCH	`/api/products` และเส้นทางย่อย	ผู้จัดการ
UC-03	POST	`/api/orders/quote`, `/api/orders`	พนักงานขาย, ผู้จัดการ
UC-05	GET	`/api/queue`	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ
UC-05	GET	`/api/events` (ช่องทางสำรอง)	ทุกบทบาทที่เข้าสู่ระบบแล้ว
UC-06	PATCH	`/api/orders/:id/status`	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ
UC-07	GET, POST	`/api/orders/:id` และ `/api/orders/:id/dispatch`	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ
UC-08	GET	`/api/dashboard/ops`	ผู้จัดการ, พนักงานคลังสินค้า
UC-09	GET	`/api/dashboard/exec`	ผู้จัดการ
UC-10	GET	`/api/audit-logs`	ผู้จัดการ
UC-11	GET, PATCH	`/api/notifications` และเส้นทางย่อย	อ่านได้ผู้จัดการและพนักงานคลัง ทำเครื่องหมายอ่านแล้วเฉพาะผู้จัดการ

UC-04 ไม่มีเส้นทางของตัวเองในตารางที่ 3.18 เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ระบบทำเองระหว่างการทำงานของ UC-03 ไม่ใช่บริการที่ผู้ใช้เรียกได้

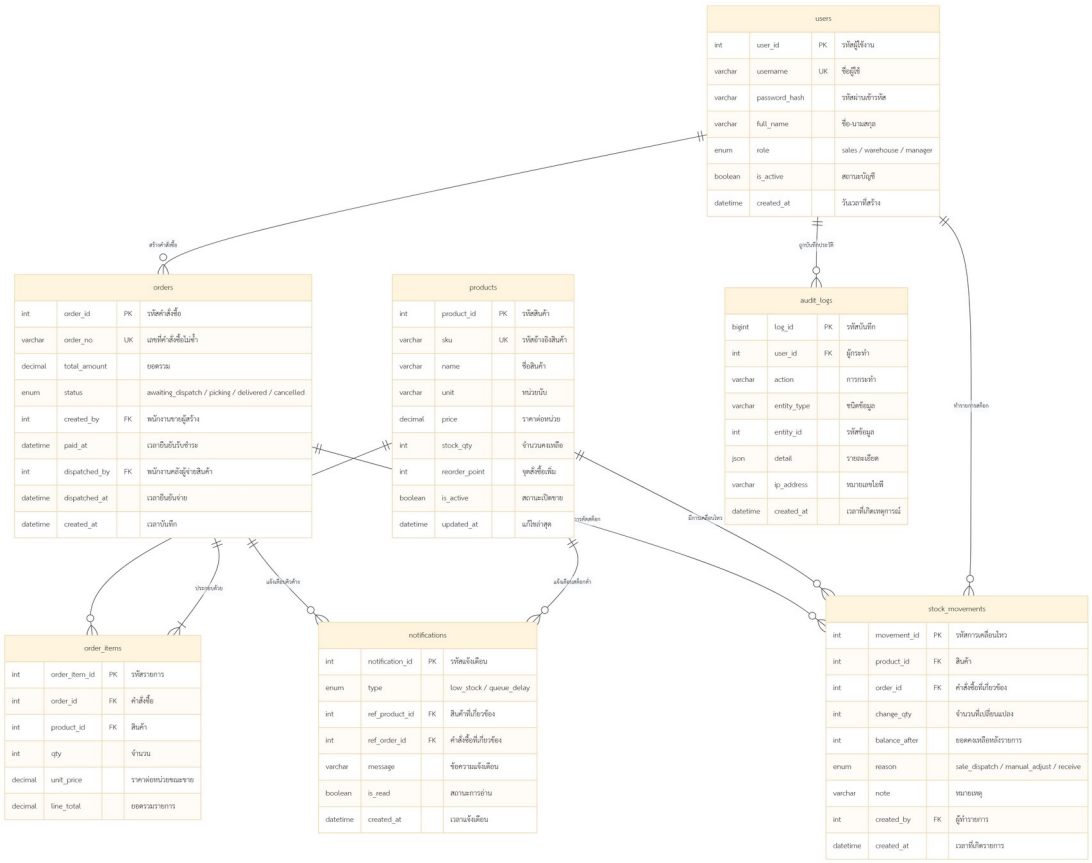
ข้อสังเกตอีกประการคือเส้นทางช่องทางสำรองรับโทเคนผ่านสตริงคำค้นแทนที่จะรับผ่านหัวข้อคำขอเหมือนเส้นทางอื่น เนื่องจากเบราว์เซอร์ไม่เปิดให้กำหนดหัวข้อคำขอของช่องทางค้างได้ ระบบจึงผ่อนปรนเฉพาะจุดนี้ แต่ยังคงตรวจสอบโทเคนด้วยกลไกเดียวกับเส้นทางอื่นทุกประการ และ

จำกัดการผ่อนปรนไว้เฉพาะช่องทางที่อ่านอย่างเดียวเท่านั้น การประกาศข้อยกเว้นพร้อมมาตรการกำกับเช่นนี้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.1.7

3.7 Database Design: การออกแบบฐานข้อมูล

3.7.1 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram: ERD)

ฐานข้อมูลของระบบประกอบด้วยตารางเจ็ดตาราง ทุกตารางใช้เอนจิน InnoDB เพื่อให้ได้คุณสมบัติ ACID และการล็อกระดับแถว (Row-level Locking) ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.1.2 และ 2.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างตารางแสดงดังรูปที่ 3.9 และหน้าที่ของแต่ละตารางแสดงดังตารางที่ 3.19



รูปที่ 3.9 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram)

ตารางที่ 3.19 ตารางข้อมูลของระบบ

ตาราง	เก็บอะไร	รองรับความต้องการ
users	ผู้ใช้งานระบบ รหัสผ่านที่ผ่านการเข้ารหัส และบทบาท	FR-01

ตาราง	เก็บอะไร	รองรับความต้องการ
products	ข้อมูลสินค้า หมวดหมู่ ราคา หน่วยนับ ยอดคงเหลือ และจุดสั่งซื้อเพิ่ม	FR-02
orders	คำสั่งซื้อ เลขที่ไม่ซ้ำ ยอดรวม และสถานะวงจรชีวิต	FR-03, FR-05
order_items	รายการสินค้าย่อยของแต่ละคำสั่งซื้อ พร้อมราคา ณ เวลาที่ขาย	FR-03
stock_movements	การเคลื่อนไหวของสต็อกทุกครั้ง พร้อมยอดคงเหลือหลังเปลี่ยนและสาเหตุ	FR-06
notifications	การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดและคิวค้างผิดปกติ	FR-08
audit_logs	ประวัติเหตุการณ์สำคัญ พร้อมผู้กระทำ เวลา และหมายเลขไอพี	FR-09

3.7.2 การตัดสินใจสำคัญในการออกแบบฐานข้อมูล

โครงสร้างฐานข้อมูลมีการตัดสินใจสี่ข้อที่ไม่ได้เกิดจากความสะดวก แต่เกิดจากทฤษฎีในบทที่ 2 โดยตรง

ข้อแรก เก็บราคาต่อหน่วย ณ เวลาที่ขายไว้ในตาราง `order_items` แยกจากราคาปัจจุบันในตาราง `products` เหตุผลคือราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างเปลี่ยนแปลงบ่อย หากใบเสร็จเก็บเพียงรหัสสินค้าและจำนวน แล้วดึงราคาปัจจุบันมาคำนวณตอนแสดงผล ยอดของใบเสร็จเก่าจะเปลี่ยนตามราคาใหม่ทันที ทำให้ยอดขายย้อนหลังคลาดเคลื่อนทั้งหมด

ข้อที่สอง ตาราง `stock_movements` เก็บทั้งจำนวนที่เปลี่ยนแปลงและยอดคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลง การเก็บยอดคงเหลือซ้ำเช่นนี้ดูเหมือนข้อมูลซ้ำซ้อน แต่เป็นสิ่งจำเป็นตามหลักบันทึกแบบเพิ่มอย่างเดียวในหัวข้อ 2.1.5 เพราะทำให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่ายอดเริ่มคลาดเคลื่อนที่รายการใด ซึ่งเป็นสิ่งที่การเก็บเฉพาะยอดปัจจุบันทำไม่ได้ ทั้งยังมีช่องเก็บสาเหตุสามแบบ คือจ่ายสินค้าตามคำสั่งซื้อ ปรับปรุงด้วยมือ และรับสินค้าเข้า

ข้อที่สาม ตาราง `orders` ไม่มีสถานะตะกร้าสินค้า และช่องวันเวลาที่ยืนยันรับชำระเงินกำหนดให้ต้องมีค่าเสมอ หมายความว่าคำสั่งซื้อจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูลก็ต่อเมื่อชำระเงินแล้วเท่านั้น การออกแบบเช่นนี้ป้องกันไม่ให้มีคำสั่งซื้อค้างในระบบจากกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนใจกลางคัน ซึ่งจะทำให้ยอดขายเพี้ยน เป็นการประยุกต์แนวคิดเครื่องสถานะจำกัด (Finite State Machine) ในหัวข้อ 2.1.4 ที่กำหนดว่าสถานะใดมีอยู่จริงในระบบและสถานะใดไม่ควรมี

ข้อที่สี่ ตาราง `products` มีเงื่อนไขบังคับว่ายอดคงเหลือต้องไม่ติดลบ เงื่อนไขนี้เป็นแนวป้องกันชั้นสุดท้ายที่ระดับฐานข้อมูล แม้ตรรกะในโปรแกรมจะตรวจยอดก่อนหักอยู่แล้ว แต่หากตรรกะผิดพลาด ฐานข้อมูลจะปฏิเสธการเขียนและทำให้ธุรกรรมทั้งหมดถูกยกเลิก แทนที่จะปล่อยให้ข้อมูลผิดถูกบันทึกไว้อย่างเงียบ ๆ

3.7.3 ธุรกรรมการตัดสต็อกและการป้องกันการจ่ายซ้ำ

ขั้นตอนการยืนยันจ่ายสินค้าเป็นจุดที่รวมทฤษฎีจากบทที่ 2 ไว้มากที่สุด และเป็นกลไกที่ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.3 โดยตรง ลำดับการทำงานภายในธุรกรรมเดียวกันเป็นดังนี้

1. เปิดธุรกรรม
2. **เปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อแบบมีเงื่อนไข** โดยกำหนดเงื่อนไขว่าสถานะปัจจุบันต้องยังไม่ใช่ส่งมอบสำเร็จ หากจำนวนแถวที่ถูกแก้ไขเป็นศูนย์ แสดงว่ามีผู้อื่นจ่ายสินค้ารายการนี้ไปก่อนแล้ว ให้ยกเลิกธุรกรรมทันที
3. **หักยอดสินค้าคงเหลือแบบมีเงื่อนไข** โดยกำหนดเงื่อนไขว่ายอดคงเหลือต้องมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่จะหัก หากจำนวนแถวที่ถูกแก้ไขเป็นศูนย์ แสดงว่าสินค้าไม่พอ ให้ยกเลิกธุรกรรม
4. บันทึกรายการเคลื่อนไหวของสต็อกพร้อมยอดคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลง
5. บันทึกประวัติการทำรายการ
6. ยืนยันธุรกรรม
7. **ตรวจเงื่อนไขการแจ้งเตือนหลังธุรกรรมสำเร็จแล้วเท่านั้น**

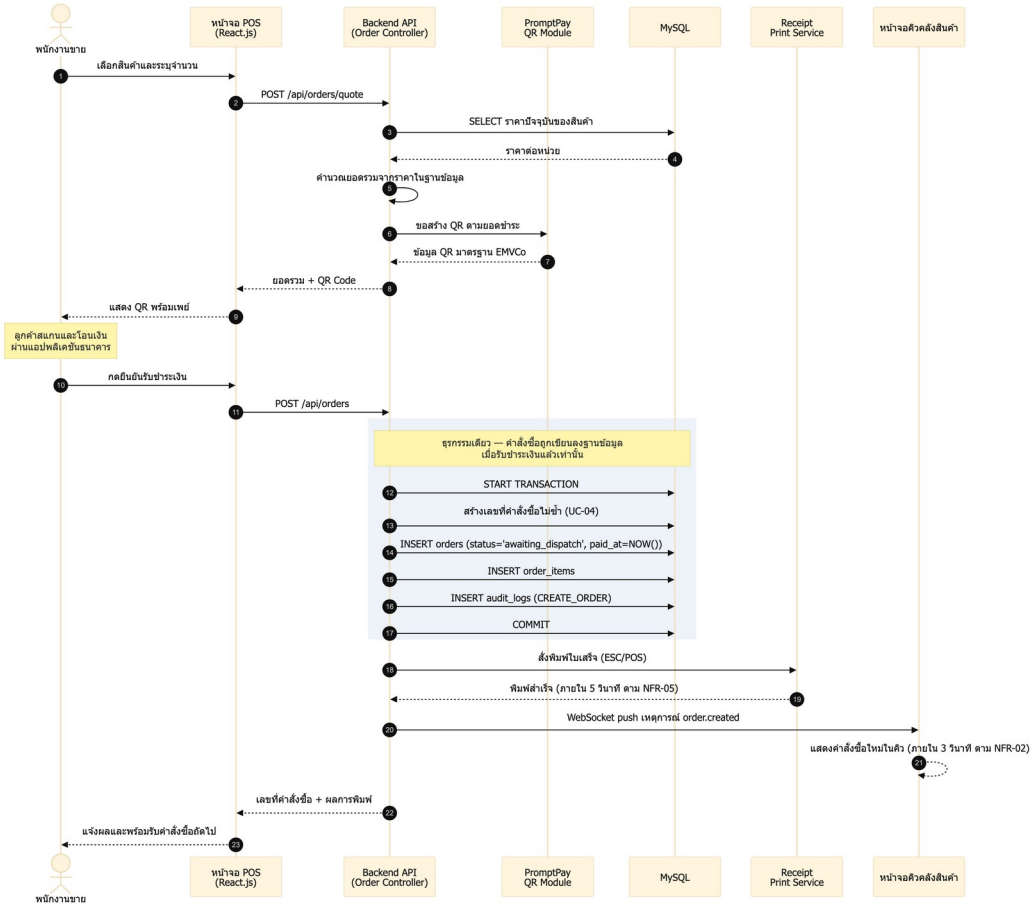
ขั้นตอนที่ 2 และ 3 เป็นการล็อกเชิงบวกตามหัวข้อ 2.1.3 ที่ต่างกันคือขั้นตอนที่ 2 ป้องกันการจ่ายซ้ำระดับคำสั่งซื้อ ส่วนขั้นตอนที่ 3 ป้องกันยอดสต็อกติดลบระดับสินค้า ทั้งสองเป็นคนละปัญหาและต้องป้องกันแยกกัน เพราะการป้องกันอย่างหนึ่งไม่ได้ป้องกันอีกอย่างโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 7 อยู่นอกธุรกรรมโดยตั้งใจ ตามหลักการกำหนดขอบเขตธุรกรรมในหัวข้อ 2.1.2 เหตุผลคือการสร้างการแจ้งเตือนเป็นงานผลพลอยได้ หากการสร้างการแจ้งเตือนล้มเหลว ไม่ควรทำให้การจ่ายสินค้าที่เกิดขึ้นจริงแล้วถูกยกเลิกตามไปด้วย

3.8 Sequence, Activity และ State Diagram: แผนภาพลำดับ แผนภาพกิจกรรม และแผนภาพสถานะ

หัวข้อก่อนหน้าอธิบายว่าระบบประกอบด้วยอะไร หัวข้อนี้อธิบายว่าระบบทำงานอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

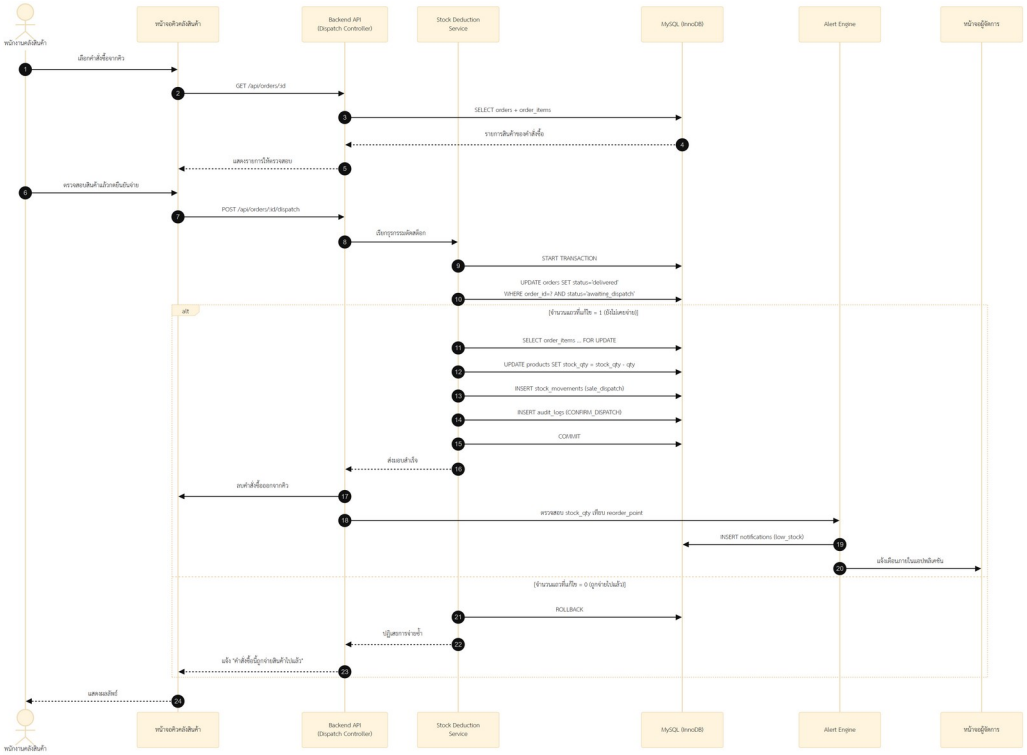
3.8.1 แผนภาพลำดับของการสร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ



รูปที่ 3.10 แผนภาพลำดับของการสร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ (Sequence Diagram: UC-03)

จากรูปที่ 3.10 จุดที่ควรสังเกตคือการยืนยันรับชำระเงินเพียงครั้งเดียวทำให้เกิดผลสามอย่างพร้อมกัน คือบันทึกคำสั่งซื้อ สั่งพิมพ์ใบเสร็จ และผลักรายการเข้าคิวคลัง ซึ่งเป็นข้อบังคับจากกฎทางธุรกิจ BR-01 การรวมสามอย่างนี้ไว้ที่การกระทำเดียวป้องกันไม่ให้เกิดกรณีที่ใบเสร็จออกแล้วแต่คลังไม่รู้เรื่อง

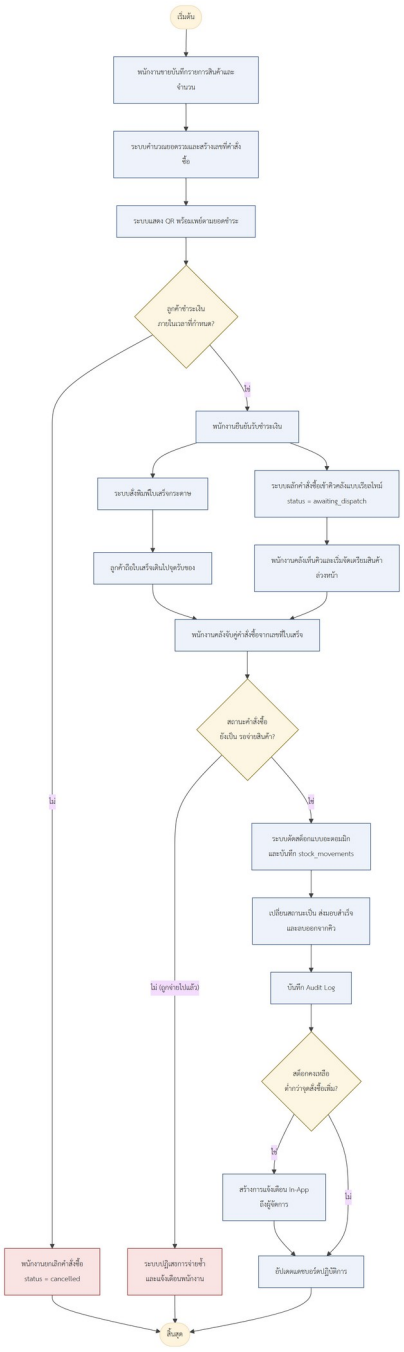
3.8.2 แผนภาพลำดับของการยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก



รูปที่ 3.11 แผนภาพลำดับของการยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก (Sequence Diagram: UC-07)

รูปที่ 3.11 แสดงลำดับตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.7.3 โดยเน้นให้เห็นขอบเขตของธุรกรรมว่าครอบคลุมขั้นตอนใดบ้าง และการตรวจเงื่อนไขแจ้งเตือนอยู่นอกขอบเขตนั้น

3.8.3 แผนภาพกิจกรรมของกระบวนการขายและส่งมอบสินค้า

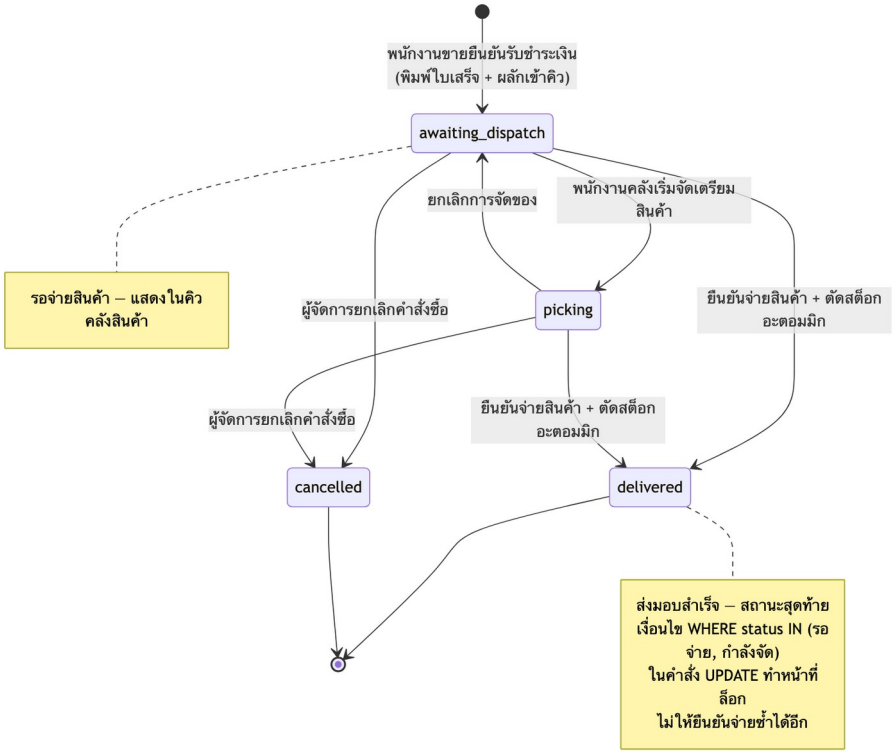


รูปที่ 3.12 แผนภาพกิจกรรมของกระบวนการขายและส่งมอบสินค้า (Activity Diagram)

รูปที่ 3.12 แสดงกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเลือกสินค้าจนรับของ โดยมีสองช่องทางการทำงานคู่ขนานคือฝั่งหน้าร้านและฝั่งคลังสินค้า จุดที่ระบบเข้าไปเปลี่ยนกระบวนการเดิมคือช่วงหลัง

ยืนยันรับชำระเงิน ซึ่งเดิมคลังจะรู้เรื่องก็ต่อเมื่อลูกค้าเดินไปถึงพร้อมใบเสร็จ แต่ในกระบวนการใหม่คลังรู้ทันทีและเริ่มจัดของได้ก่อน นี่คือจุดที่ลดระยะเวลารอคอยตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.2

3.8.4 แผนภาพสถานะของคำสั่งซื้อ



รูปที่ 3.13 แผนภาพสถานะของคำสั่งซื้อ (Order State Diagram)

ตารางที่ 3.20 สถานะของคำสั่งซื้อ

สถานะ	ความหมาย	เปลี่ยนไปสถานะใดได้บ้าง
รอจ่ายสินค้า (`awaiting_dispatch`)	ชำระเงินแล้ว รอคลังจัดของ	กำลังจัดของ, ส่งมอบสำเร็จ, ยกเลิก
กำลังจัดของ (`picking`)	พนักงานคลังรับงานแล้วและกำลังจัดของ	รอจ่ายสินค้า, ส่งมอบสำเร็จ, ยกเลิก
ส่งมอบสำเร็จ (`delivered`)	จ่ายสินค้าและตัดสต็อกเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี เป็นสถานะปลายทาง
ยกเลิก (`cancelled`)	คำสั่งซื้อถูกยกเลิก	ไม่มี เป็นสถานะปลายทาง

จากรูปที่ 3.13 และตารางที่ 3.20 คำสั่งซื้อเข้าสู่ระบบด้วยสถานะรอจ่ายสินค้าทันทีที่พนักงานขายยืนยันรับชำระเงิน ไม่มีสถานะก่อนหน้านั้น ซึ่งสอดคล้องกับการตัดสินใจข้อที่สามในหัวข้อ 3.7.2

จุดที่ต้องเน้นคือ **สถานะส่งมอบสำเร็จเป็นสถานะปลายทางที่ไม่มีเส้นทางย้อนกลับ** และเกิดขึ้นได้ทางเดียวเท่านั้นคือผ่านธุรกรรมตัดสต็อกที่สำเร็จ ระบบไม่เปิดให้ตั้งค่าสถานะนี้โดยตรงจากหน้าจอจัดการข้อมูล เหตุผลคือหากอนุญาตให้ตั้งค่าตรง ๆ สถานะจะไม่เป็นหลักฐานอีกต่อไปว่าสต็อกถูกหักแล้วจริง ซึ่งจะทำให้กลไกป้องกันการรับสินค้าซ้ำหมดความหมาย นี่คือการนำแนวคิดเครื่องสถานะจำกัดในหัวข้อ 2.1.4 มาใช้เป็นกลไกป้องกัน ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในบทที่ 1 หัวข้อ 1.4.3

3.9 UI Design: การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

3.9.1 หลักการออกแบบ

ส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบยึดหลักสามข้อ ซึ่งเลือกมาจากเงื่อนไขการใช้งานจริงของร้านไม่ได้เลือกจากความสวยงาม

ข้อแรก หนึ่งหน้าจอมีงานหลักเพียงงานเดียว เนื่องจากผู้ใช้ระบบเป็นพนักงานที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านไอที และต้องใช้งานในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีลูกค้ารออยู่ หน้าจอที่มีตัวเลือกมากเกินไปจะทำให้ทำงานช้าลงและเกิดข้อผิดพลาด ปุ่มของงานหลักจึงถูกวางให้เด่นที่สุดในแต่ละหน้า

ข้อที่สอง ตัวเลขที่ใช้ตัดสินใจต้องอ่านง่ายที่สุด ยอดเงินและจำนวนสินค้าแสดงด้วยขนาดใหญ่และจัดชิดขวาเพื่อให้เปรียบเทียบกันได้ในแนวตั้ง

ข้อที่สาม ต้องยืนยันก่อนการกระทำที่ย้อนกลับไม่ได้ เนื่องจากการยืนยันจ่ายสินค้าทำให้สถานะเข้าสู่สถานะปลายทางที่ย้อนกลับไม่ได้ตามตารางที่ 3.20 ระบบจึงต้องให้ผู้ใช้ยืนยันอีกครั้งก่อน เพื่อลดความเสี่ยงจากการกดพลาด ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นความปลอดภัยของข้อมูลที่ระบุไว้ในความต้องการ

นอกจากหลักสามข้อนี้ ทุกหน้าจอมีปุ่มสลับโหมดสว่าง (Light Mode) และโหมดมืด (Dark Mode) เหตุผลคือหน้าจอของระบบถูกใช้ในพื้นที่ที่แสงต่างกัน หน้าร้านมีแสงสว่าง ส่วนโกดังมีแสงน้อย โหมดมืดช่วยลดแสงจ้าจากหน้าจอเมื่อใช้งานในที่แสงน้อย การสลับโหมดเปลี่ยนเฉพาะสีที่แสดงผล ไม่กระทบข้อมูลหรือการทำงานของระบบ และระบบจดจำโหมดที่เลือกไว้ในเบราว์เซอร์ของแต่ละเครื่อง

3.9.2 หน้าจอแยกตามบทบาท

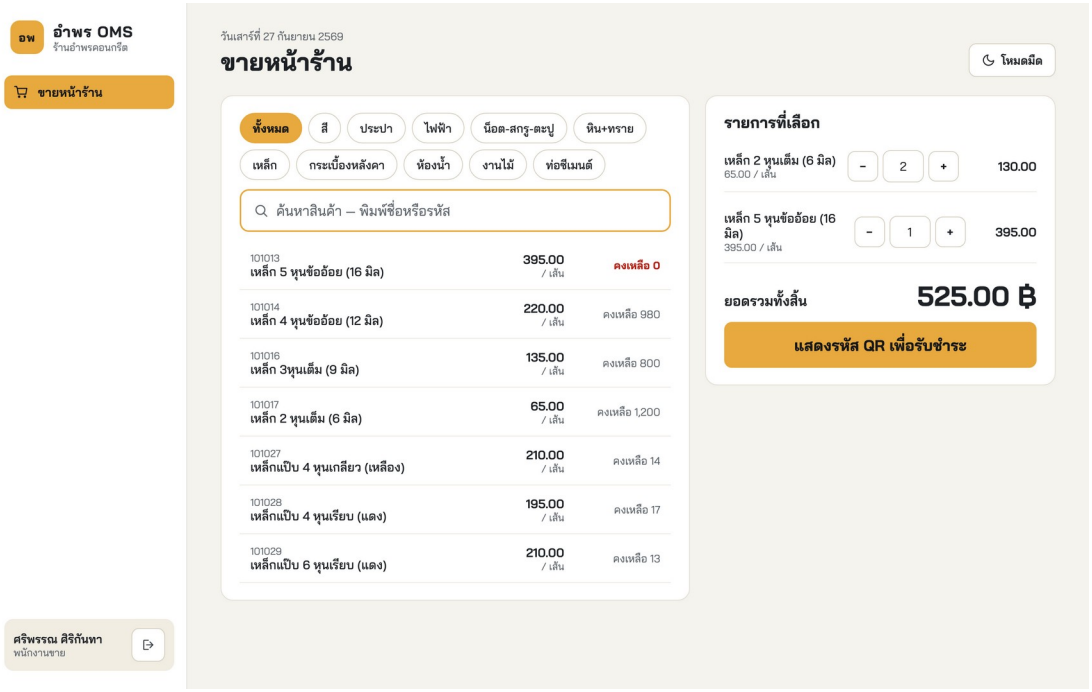
การจัดวางเมนูใช้หลักว่าผู้ใช้แต่ละบทบาทเห็นเฉพาะเมนูของงานตนเอง และเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะถูกนำไปยังหน้าจอที่ใช้บ่อยที่สุดของบทบาทนั้นทันทีตามตารางที่ 3.6 สำหรับผู้จัดการ

และพนักงานคลังสินค้า เมนูการแจ้งเตือนแสดงจำนวนการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่านเป็นตัวเลขกำกับไว้ทุกหน้าจอ เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่ามีเรื่องรอรับทราบโดยไม่ต้องเปิดหน้าการแจ้งเตือนก่อน

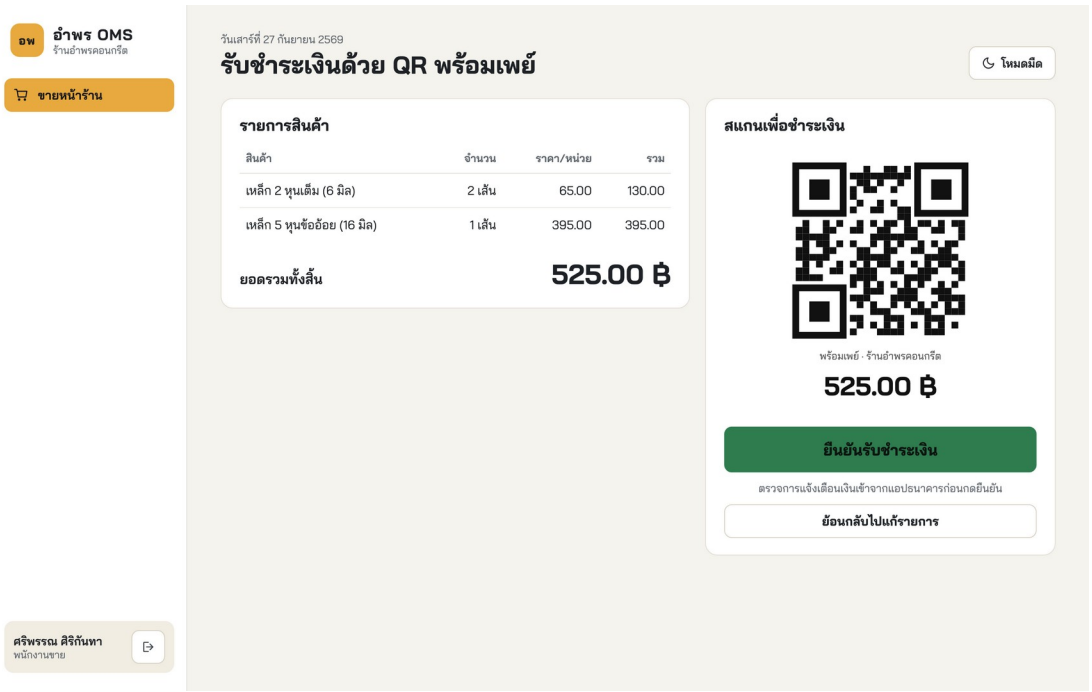
ตารางที่ 3.21 องค์ประกอบหลักของหน้าจอแต่ละบทบาท

บทบาท	**หน้าจอ**	**องค์ประกอบหลัก**
พนักงานขาย	ขายหน้าร้าน	ปุ่มเลือกหมวดหมู่สินค้า ช่องค้นหาสินค้า ตารางรายการที่เลือก ยอดรวม ปุ่มแสดงรหัส QR และปุ่มยืนยันรับชำระเงิน
พนักงานคลังสินค้า	คิวรอจ่ายสินค้า	รายการคำสั่งซื้อเรียงตามเวลาชำระเงิน พร้อมสถานะและเวลารอคอยของแต่ละรายการ
พนักงานคลังสินค้า	ยืนยันจ่ายสินค้า	รายการสินค้าที่ต้องจัด จำนวน และปุ่มยืนยันที่ต้องกดยืนยันซ้ำ
ผู้จัดการ	แดชบอร์ดปฏิบัติการ	กล่องต้องดูแลวันนี้ที่รวมเรื่องที่ต้องจัดการ ได้แก่ คิวที่รอเกินเกณฑ์ สินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม และการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน พร้อมลิงก์ไปหน้าที่เกี่ยวข้อง ยอดขายวันนี้ จำนวนคิวค้าง และรายการสินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม
ผู้จัดการ	แดชบอร์ดระดับบริหาร	แนวโน้มยอดขายย้อนหลัง และสินค้าขายดี
ผู้จัดการ	จัดการข้อมูลสินค้า	ตารางสินค้ากรองตามหมวดหมู่ได้ ช่องแก้ไขหมวดหมู่ ราคาและจุดสั่งซื้อเพิ่ม และการปรับสต็อกด้วยมือพร้อมช่องระบุเหตุผล
ผู้จัดการ	ประวัติการทำรายการ	ตัวกรองตามช่วงเวลาและประเภทการกระทำ พร้อมผลการค้นหา

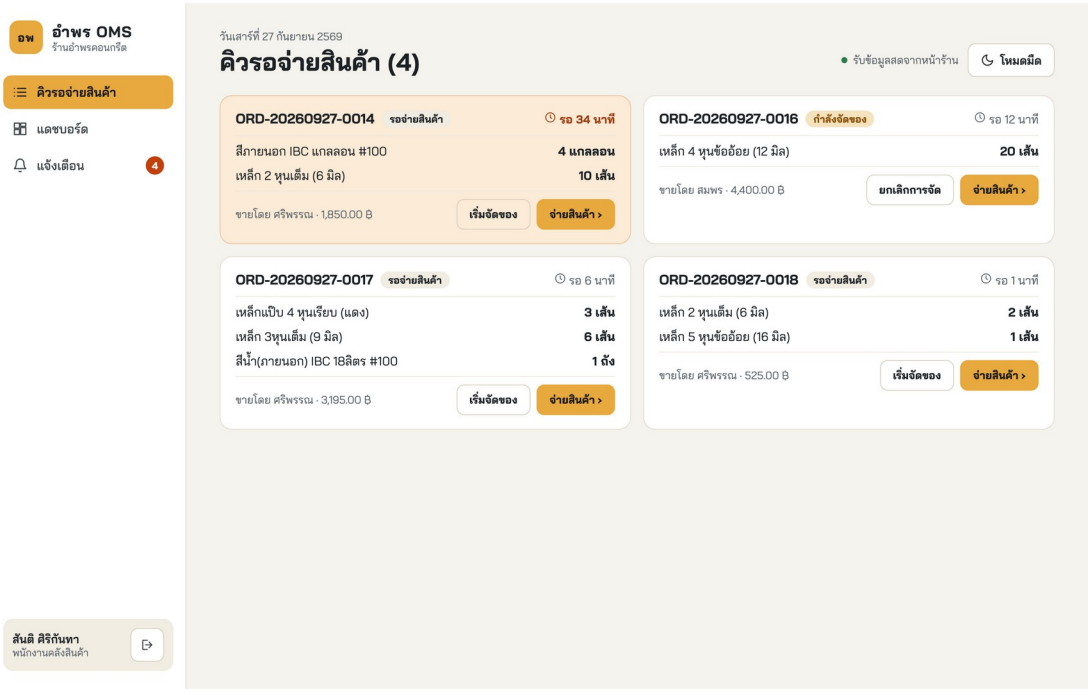
ต้นแบบหน้าจอที่ออกแบบไว้แสดงในรูปที่ 3.14 ถึงรูปที่ 3.19 โดยเลือกมาเฉพาะหน้าจอที่อยู่บนเส้นทางหลักของกระบวนการขายและส่งมอบสินค้า ต้นแบบแสดงในโหมดสว่าง ตัวเลขและเลขที่คำสั่งซื้อในภาพเป็นข้อมูลตัวอย่างสำหรับการออกแบบ ส่วนหน้าจอที่พัฒนาจริงพร้อมข้อมูลจากการทำงานของระบบแสดงไว้ในบทที่ 4



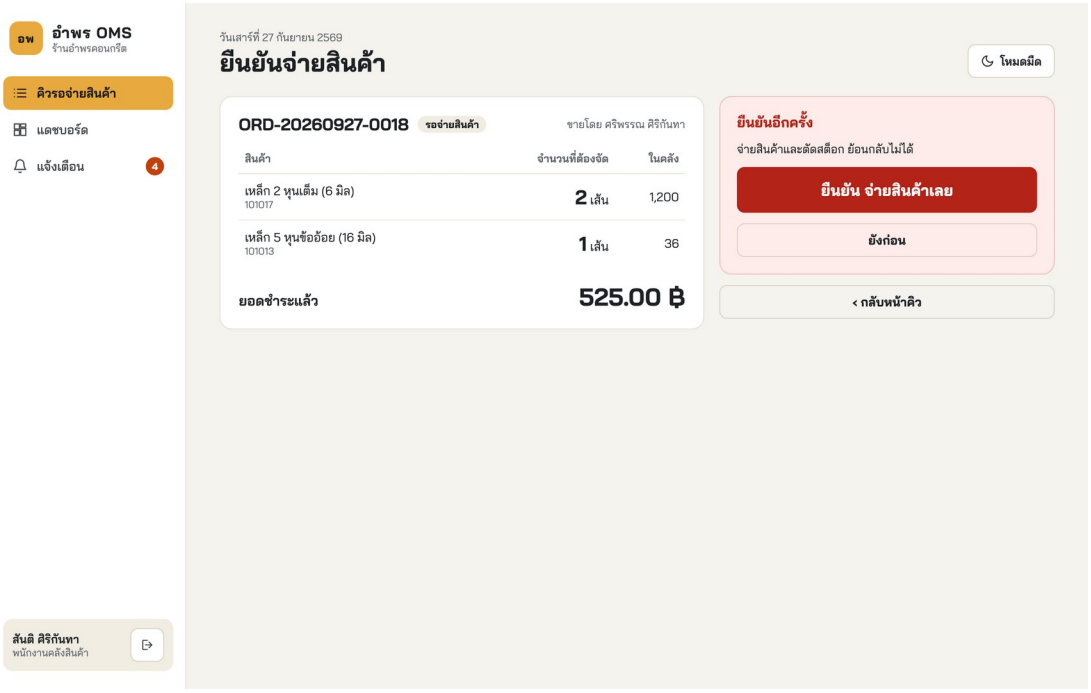
รูปที่ 3.14 ต้นแบบหน้าจอขายหน้าร้านของพนักงานขาย



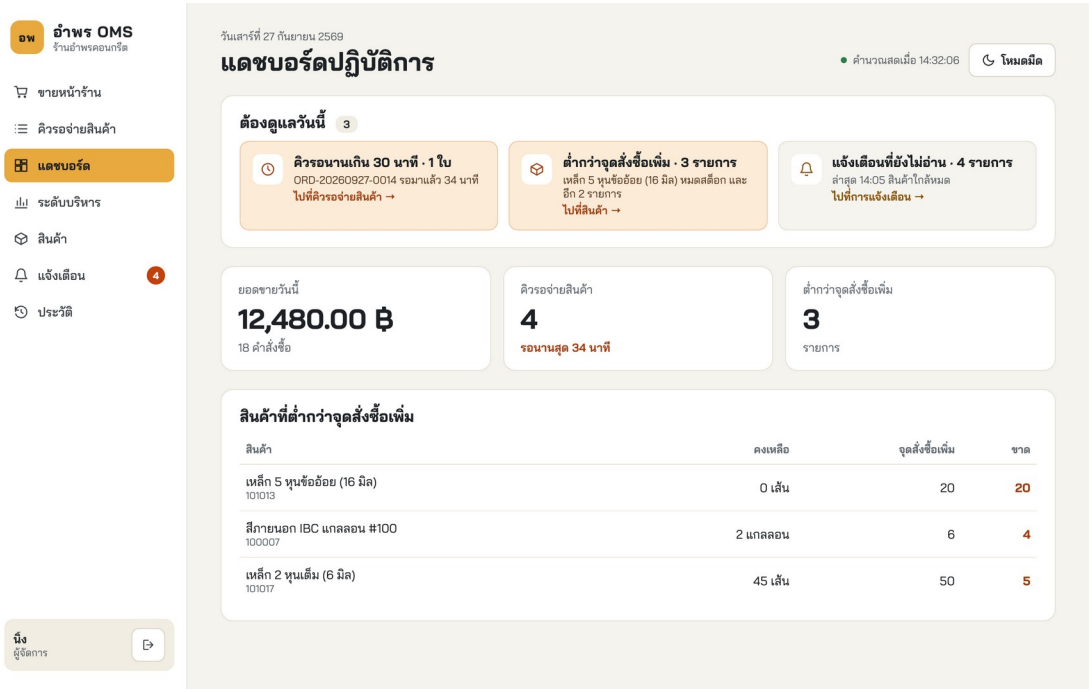
รูปที่ 3.15 ต้นแบบหน้าจอแสดงรหัส QR และการยืนยันรับชำระเงิน



รูปที่ 3.16 ต้นแบบหน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าของพนักงานคลังสินค้า



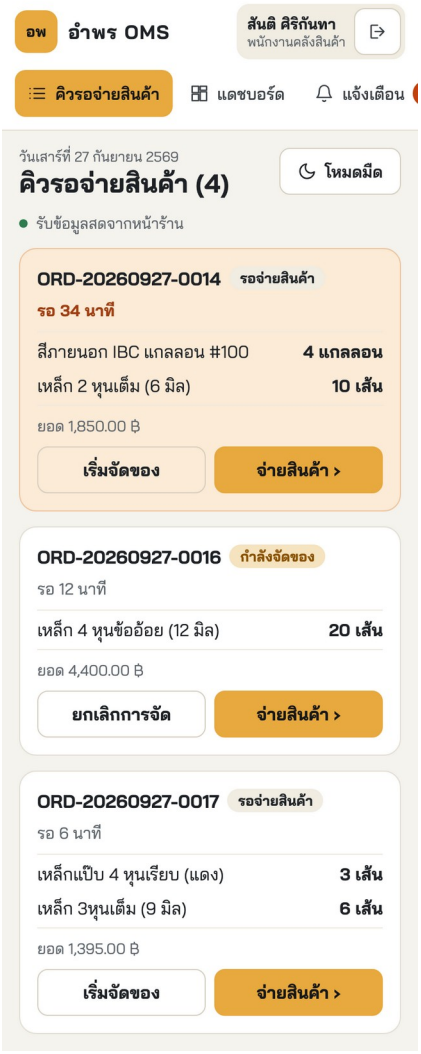
รูปที่ 3.17 ต้นแบบหน้าจอยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก



รูปที่ 3.18 ต้นแบบหน้าจอแดชบอร์ดปฏิบัติการของผู้จัดการ

3.9.3 การรองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

หน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าและหน้าจอยืนยันจ่ายสินค้าต้องใช้งานได้บนแท็บเล็ตและสมาร์ตโฟนตาม NFR-03 เหตุผลคือพนักงานคลังทำงานเคลื่อนที่อยู่ในโกดัง ไม่ได้นั่งประจำที่หน้าคอมพิวเตอร์ ปุ่มยืนยันจ่ายสินค้าจึงต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะกดด้วยนิ้วได้แม่นยำแม้ขณะสวมถุงมือ ส่วนหน้าจอของพนักงานขายและผู้จัดการออกแบบสำหรับจอคอมพิวเตอร์เป็นหลัก เนื่องจากใช้งานประจำที่ ต้นแบบหน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าเมื่อเปิดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แสดงในรูปที่ 3.19



รูปที่ 3.19 ต้นแบบหน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

3.10 แผนการทดสอบระบบ (System Testing)

3.10.1 ระดับและเทคนิคที่ใช้ทดสอบ

การทดสอบแบ่งเป็นสี่ระดับตามแบบจำลองรูปตัววี (V-Model) โดยแต่ละระดับตอบคำถามคนละข้อ และมีผลงานจากขั้นออกแบบคนละชิ้นเป็นฐานของการทดสอบ (Test Basis) สามระดับแรกผู้จัดทำโครงงานเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนระดับที่สี่ต้องดำเนินการที่สถานประกอบการร่วมกับผู้ใช้งานจริง

ตารางที่ 3.22 ระดับการทดสอบและขอบเขต

ระดับ	ตอบคำถามว่า	ฐานของการทดสอบ	ขอบเขต
การทดสอบหน่วย (Unit	ตรรกะภายในโมดูลถูก	การแบ่งโมดูลในตารางที่ 3.13	ทดสอบฟังก์ชันแยกเดี่ยว เช่น

ระดับ	ตอบคำถามว่า	ฐานของการทดสอบ	ขอบเขต
Testing)	ต้องหรือไม่	และ 3.14	การประกอบข้อมูลรหัส QR และการสร้างคำสั่ง ESC/POS
การทดสอบการรวมส่วน (Integration Testing)	โมดูลทำงานร่วมกับฐานข้อมูลจริงได้ถูกต้องหรือไม่	สถาปัตยกรรมและโครงสร้างข้อมูลในหัวข้อ 3.5 ถึง 3.7	เรียกผ่านเส้นทางบริการจริง พร้อมฐานข้อมูลทดสอบ
การทดสอบระบบ (System Testing)	ผู้ใช้ทำงานจนจบกระบวนการได้หรือไม่	ความต้องการในตารางที่ 3.3 และ 3.4 กับเกณฑ์การยอมรับในตารางที่ 3.11	ทดสอบตามเกณฑ์การยอมรับในตารางที่ 3.11 ผ่านหน้าจอจริงทั้งสามบทบาท
การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (User Acceptance Testing)	ผู้ใช้งานจริงยอมรับและใช้งานได้จริงหรือไม่	วัตถุประสงค์ในบทที่ 1 และความคาดหวังของเจ้าของร้าน	ทดสอบที่ร้านกับสินค้าจริงและเครื่องพิมพ์จริง พร้อมเก็บความพึงพอใจของผู้ใช้ทั้งสามบทบาท

เทคนิคที่ใช้ออกแบบกรณีทดสอบมีสองแบบ แบบแรกคือการแบ่งกลุ่มข้อมูลเข้า (Equivalence Partitioning) ที่ให้ผลเหมือนกัน เพื่อลดจำนวนกรณีทดสอบโดยยังครอบคลุม แบบที่สองคือการทดสอบค่าขอบเขต (Boundary Value Analysis) ซึ่งสำคัญเป็นพิเศษกับกรณีสต็อกพอดีกับจำนวนที่สั่ง เพราะเป็นจุดที่เงื่อนไขการหักยอดเปลี่ยนผล

3.10.2 กรณีทดสอบที่สำคัญ

ตารางที่ 3.23 กรณีทดสอบของระบบ

รหัส	สิ่งที่ทดสอบ	วิธีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	อ้างอิง
TC-01	การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีพนักงานขายแล้วเรียกเส้นทางของผู้จัดการ ทั้งแบบไม่แนบโทเคน แนบโทเคนปลอม และแนบโทเคนบทบาทอื่น	ถูกปฏิเสธทุกกรณีที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และเมนูไม่ปรากฏ	FR-01, AC-01
TC-02	การตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม	ผู้จัดการแก้ไขจุดสั่งซื้อเพิ่มของสินค้าหนึ่งรายการ	ค่าที่บันทึกตรงกับที่กรอก และมีบันทึกในประวัติการทำรายการ	FR-02, AC-02
TC-03	ความถูกต้องของยอดและรหัส QR	สร้างคำสั่งซื้อสามรายการแล้วเทียบยอดรวมกับการคำนวณด้วยมือ	ยอดรวมถูกต้องและรหัส QR ระบุยอดตรงกัน	FR-03, AC-03
TC-04	ความไม่ซ้ำของเลขที่คำสั่งซื้อ	สร้างคำสั่งซื้อต่อเนื่อง 100 รายการ และสร้างพร้อมกันหลายรายการ	ไม่มีเลขที่ซ้ำกันแม้แต่รายการเดียว	FR-03, AC-04
TC-05	ความหน่วงของคิวเรียลไทม์	จับเวลาตั้งแต่ยืนยันรับชำระจนรายการปรากฏบนหน้าจอคิว วัดซ้ำหลายครั้ง	ไม่เกิน 3 วินาทีทุกครั้ง	FR-04, NFR-02, AC-06
TC-06	การป้องกันการจ่ายซ้ำ	เปิดหน้าจอคลังสองเครื่องแล้วกดยืนยันจ่ายคำสั่งซื้อเดียวกันพร้อมกัน และส่ง	สำเร็จเพียงคำขอเดียว อีกคำขอถูกปฏิเสธ และสต็อก	FR-05, FR-06, NFR-04, AC-07

รหัส	สิ่งที่ทดสอบ	วิธีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	อ้างอิง
		คำขอพร้อมกันด้วยสคริปต์	ถูกหักครั้งเดียว	
TC-07	การป้องกันสต็อกไม่พอ	ยืนยันจ่ายคำสั่งซื้อที่จำนวนเกินยอดคงเหลือ	ธุรกรรมถูกยกเลิกทั้งหมด สต็อกและสถานะไม่เปลี่ยน	FR-06, AC-08
TC-08	ความถูกต้องของแดชบอร์ด	เทียบตัวเลขบนแดชบอร์ดกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูลโดยตรง	ตรงกันทุกตัวชี้วัด	FR-07, AC-09
TC-09	การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด	จ่ายสินค้าจนยอดต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม	ระบบสร้างการแจ้งเตือนเองและแสดงทันที โดยไม่แจ้งซ้ำขณะที่ยังไม่อ่าน	FR-08, AC-10
TC-10	การแจ้งเตือนคิวค้าง	ปล่อยคำสั่งซื้อค้างในคิวเกินเกณฑ์เวลาที่กำหนด	ระบบสร้างการแจ้งเตือนคิวค้างนานผิดปกติ	FR-08, AC-13
TC-11	ความครบถ้วนของประวัติการทำรายการ	ค้นหาประวัติโดยกรองตามช่วงวันที่และประเภทการกระทำ	ผลลัพธ์ตรงตามเงื่อนไข และมีผู้กระทำ เวลา และข้อมูลที่ถูกกระทำครบ	FR-09, AC-11
TC-12	การพิมพ์ใบเสร็จภาษาไทย	สั่งพิมพ์กับเครื่องพิมพ์ความร้อนจริงและจับเวลา	ข้อความภาษาไทยถูกต้อง คอลัมน์ตรง และเสร็จภายใน 5 วินาที	NFR-05, AC-14
TC-13	การรองรับผู้ใช้พร้อมกัน	จำลองการใช้งานพร้อมกัน 10 เซสชันจากสามบทบาท	ไม่มีคำขอใดล้มเหลว และเวลาตอบสนองยังอยู่ในเกณฑ์	NFR-06, AC-15

นอกจากกรณีทดสอบในตารางที่ 3.23 ยังมีการทวนสอบที่ไม่ได้ใช้การทดสอบเป็นเครื่องมือ ได้แก่ NFR-08 ซึ่งใช้การตรวจทานโครงสร้างซอร์สโค้ดเทียบกับรูปที่ 3.8 และ NFR-03 ซึ่งใช้การทดลองใช้งานจริงพร้อมแบบสอบถามความพึงพอใจ

TC-06 เป็นกรณีทดสอบที่สำคัญที่สุดของโครงงาน เพราะเป็นการพิสูจน์วัตถุประสงค์ข้อ 1.2.3 โดยตรง และเป็นกรณีที่ทดสอบด้วยมือได้ยาก เนื่องจากการกดสองเครื่องพร้อมกันให้ชนกันจริงในระดับเสี้ยววินาทีเป็นไปได้ยาก จึงต้องส่งคำขอพร้อมกันด้วยสคริปต์เพื่อให้ทดสอบซ้ำได้และได้ผลเหมือนกันทุกครั้ง

จุดที่ต้องแยกให้ออกคือ TC-06 กับ TC-07 ทดสอบกลไกคนละตัว TC-06 ทดสอบการล็อกที่ระดับคำสั่งซื้อเพื่อกันไม่ให้ใบเดียวถูกจ่ายสองครั้ง ส่วน TC-07 ทดสอบการล็อกที่ระดับสินค้าเพื่อกันยอดติดลบ ทั้งสองอย่างต้องผ่านทั้งคู่จึงจะถือว่ากลไกในหัวข้อ 3.7.3 ทำงานครบ

3.10.3 เกณฑ์การผ่านและการประเมินผล

ระบบจะถือว่าผ่านการทดสอบเมื่อกรณีทดสอบทั้ง 13 ข้อในตารางที่ 3.23 ให้ผลตรงตามที่คาดหวัง และเกณฑ์การยอมรับในตารางที่ 3.11 ผ่านครบทุกข้อ นอกจากการทดสอบเชิง

เทคนิคแล้ว ยังมีการประเมินผลจากผู้ใช้งานจริงที่ร้าน ซึ่งเป็นการทดสอบระดับการยอมรับของผู้ใช้ตามตารางที่ 3.22 โดยให้พนักงานทั้งสามบทบาททดลองใช้งานตามงานประจำของตนเองแล้วประเมินความพึงพอใจ ผลของการทดสอบและการประเมินทั้งหมดรายงานไว้ในบทที่ 4